O DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS E CONCEITOS LÓGICO-MATEMÁTICOS DO PRIMEIRO TEOREMA DA INCOMPLETUDE DE KURT GÖDEL[1]

The development of logical-mathematical instruments and concepts of Kurt Gödel's First Incompleteness Theorem

Bismarck Bório de Medeiros[2]

RESUMO

O artigo busca elucidar as investigações e avanços na Matemática e na Lógica associadas às concepções filosóficas que culminaram no Primeiro Teorema da Incompletude de Kurt Gödel. Para isso, faremos uma abordagem histórica e conceitual da Matemática da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, indicando elementos e instrumentos matemáticos desenvolvidos para solução de problemas, assim como pressupostos e compromissos filosóficos que acompanharam as atividades voltadas à formalização e fundamentação da lógica matemática contemporânea que auxiliaram Gödel a elaborar sua demonstração e esclarecer as limitações de sistemas formais com o mínimo de Aritmética. Desta maneira, trataremos de como os problemas a partir do estabelecimento das geometrias não-euclidianas e da Teoria de Conjuntos culminaram em diferentes linhas de pesquisa voltadas aos fundamentos da Matemática, assim como o descobrimento de paradoxos e a controversa noção do Infinito demandaram métodos finitários e recursivos, assim como instrumentos criados para demonstrações matemáticas neste período auxiliaram no surgimento da metamatemática até a prova de Gödel. Ao final, faremos uma síntese geral e reflexão sobre este empreendimento intelectual no progresso da própria investigação matemática.

Palavras-chave: Diagonalização. Finitismo. Geometrias Não-euclidianas. Incompletude. Paradoxos. Programa de Hilbert.

ABSTRACT

The article seeks to elucidate the investigations and advances in Mathematics and Logic associated with philosophical conceptions that culminated in Kurt Gödel's First Incompleteness Theorem. For this, we will make a historical and conceptual approach to Mathematics from the second half of the 19th century to the first half of the 20th century, indicating elements and mathematical instruments developed to solve problems, as well as philosophical assumptions and commitments that accompany activities aimed at the formalization and foundation of contemporary mathematical logic that helped Gödel to elaborate his demonstration and clarify the limitations of formal systems with a minimum of Arithmetic. In this way, we will deal with

[1] https://doi.org/10.51359/2357-9986.2023.258607

[2] Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: bismarckborio@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4473-9849.

how the problems from the establishment of non-Euclidean geometries and the Set Theory culminated in different lines of research focused on the foundations of Mathematics, as well as the discovery of paradoxes and the controversial notion of the Infinite demanded finitary and recursive methods, such as instruments created for mathematical demonstrations in this period helped in the emergence of metamathematics until Gödel's proof. At the end, we will make a general synthesis and reflection on this intellectual enterprise in the progress of mathematical investigation itself.

Key-words: Diagonalization. Finitism. Hilbert's Program. Incompleteness. Non-euclidean Geometries. Paradoxes.

INTRODUÇÃO

Ao final do século XIX e primeira metade do século XX, os consideráveis avanços na Matemática e na Lógica são notáveis, perpassando um caminho envolvendo crises e revoluções - em um sentido kuhniano[3] - que incentivaram uma ampla investigação filosófica, lógica e matemática no desenvolvimento de novas teorias, instrumentos e fundamentações nestas áreas envolvendo distintas bases filosóficas. Um dos consideráveis avanços nestes campos reflete-se nos trabalhos do filósofo Kurt Gödel e em seus denominados Teoremas da Incompletude em seu artigo de 1931, *Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I*. Contudo, mesmo Gödel sendo considerado o maior lógico desde Aristóteles, seus resultados são fruto de problemas e investigações prévias que possibilitaram sua realização e encontram-se, direta ou indiretamente, no cerne de seu teorema, possibilitando e viabilizando sua demonstração. É disto que este artigo trata.

2. O quinto postulado de Euclides e o problema da consistência

O livro *Os Elementos* de Euclides foi o paradigma para a Geometria e o método axiomático, até o desenvolvimento das geometrias não-euclidianas. Tal mudança ocorreu devido a um aspecto que era considerado anômalo na comunidade matemática: o quinto postulado de Euclides - chamado co-

[3] Ver (DAUBEN, 1982) para uma aproximação entre os conceitos historicistas kuhnianos em Filosofia da Ciência na História da Matemática.

mumente de Postulado das Paralelas - e que parecia muito mais arbitrário que os outros postulados, tido como menos intuitivo e auto-evidente. O matemático David Hilbert, historicamente o precursor da investigação dos fundamentos da Matemática e da Lógica por meio do método axiomático, expõe em seu artigo de 1917, *Axiomatic Thinking*:

> O axioma das paralelas em geometria oferece o clássico exemplo para o exame da independência de um axioma. Euclides respondeu negativamente a tal questão, assim como se a proposição das paralelas já estava condicionada por outros axiomas, pois ele o colocou [o quinto postulado] sob os outros axiomas. O método de investigação de Euclides tornou-se típico da investigação axiomática e, desde Euclides, a geometria vem sendo um modelo para a ciência axiomática em geral (HILBERT, 1970, p.2, tradução nossa).

Na História, matemáticos buscaram deduzir o postulado das paralelas dos outros postulados, porém tais tentativas culminaram em fracasso[4], demonstrando-se posteriormente nos trabalhos de Carl Friedrich Gauss (1777-1855), János Bólyai (1802-1860) e Nikolai Ivanovich Lobachevsky (1793-1856) a impossibilidade de derivar o quinto postulado ou a sua negação dos outros quatro. Ou seja, havia uma *independência* do quinto postulado com relação aos outros. Desta forma, realizando modificações no quinto postulado e com o desenvolvimento da Teoria de Conjuntos, algebrização e funcionalização destas áreas, temos como consequência a construção de geometrias não-euclideanas (elípticas, hiperbólicas) bem como dos instrumentos técnicos para desenvolvimento de campos como a Topologia Algébrica (área antes da *Analysis Situs* leibiniziana)[5].

Dentro destas investigações, interesses matemáticos e filosóficos foram surgindo pelas dúvidas acerca da própria constituição do método axiomático, pois:

> A crença tradicional de que os axiomas da geometria (...) podem ser estabelecidos por sua aparente auto-evidência foi assim radicalmente solapada. Além disso, pouco a pouco, tornou-se claro que o negócio mesmo do mate-

[4] Muitas destas demonstrações mostraram-se com o tempo matematicamente equivocadas ou apenas equivalentes ao quinto postulado original. O postulado resistiu aos ataques de Aristóteles, na Antiguidade, a matemáticos árabes e bizantinos e ao mais famoso, o italiano Girolamo Saccheri (1667-1733). Ver (ROSENFELD, 1988, cap. 2).

[5] Ver (DE RISI, 2018) e (FERREIRÓS, 2007, cap. II).

> mático puro é *derivar teoremas de hipóteses postuladas* e que não lhe compete, como matemático, decidir se os axiomas que pressupõe são verdadeiros (NAGEL e NEWMAN, 2001, p.19).

Assim, perguntas como:

(1) Qual será o caráter epistêmico dos axiomas, bem como do método de prova a ser implementado?

(2) Será que a partir da verdade de tais axiomas, aplicando as regras de inferência estabelecidas, derivamos *apenas* teoremas igualmente verdadeiros, ou bem como *todos* os teoremas verdadeiros?

(3) Podemos ter o problema de em um determinado sistema axiomático derivarmos proposições mutuamente contraditórias ou de não conseguirmos derivar nenhuma delas?

Deram abertura para programas de pesquisa voltados a entender distinções sintático-simbólicas e semântico-linguísticas que não diziam respeito apenas ao campo da geometria euclidiana, mas a qualquer sistema formal[6] ou domínio que poderíamos representar por meio de axiomas e regras de inferência para deduzir novos teoremas - inclusive as recentes geometrias não-euclidianas. Indagações semelhantes a (1) eram seguidas de compromissos mais filosóficos dos matemáticos acerca do que se trata o conhecimento matemático e de seus objetos, tal como as melhores maneiras de desenvolver demonstrações dentro do sistema formal proposto. Já (2) tem um ponto mais lógico e se tratava de uma característica das regras de inferência com relação ao conjunto de axiomas do sistema, chamada de correção (*soundness*) -

[6] Em situações de maior exigência e rigor acerca das propriedades lógicas e do objeto que está sendo investigado, recorre-se a instrumentos mais precisos, realizando-se:
(a) a seleção e discriminação dos componentes da linguagem (quantificadores, predicados, relações, símbolos – "alfabeto" da linguagem formal – variáveis, etc.);
(b) regras de boa formação de uma proposição nesta linguagem, ou seja, o que é uma fórmula bem formada (doravante wff – well formed formula) levando em consideração uma ordenação destes componentes – a gramática;
(c) Fórmulas bem formadas iniciais (podendo ser chamadas de axiomas, postulados ou proposições básicas);
(d) regras de inferência (processos para derivar, tirar como consequência, outras proposições das mais básicas ou das já demonstradas anteriormente) e;
(e) Uma interpretação, ou seja, atribuição de verdade ou falsidade às wff básicas.
Nestas etapas, (a) a (d) resumem a elaboração do que podemos chamar de um sistema formal, e com a inclusão de (e), acrescenta-se semântica à sintaxe, e temos assim um sistema lógico.

se, dada a verdade dos axiomas deste sistema e a validade de seus processos inferenciais, suas consequências também serão verdadeiras - assim como (3) destaca uma preocupação tanto com a consistência quanto com a completude deste sistema[7], respectivamente. Aqui:

> Um dos óbvios resultados deste estudo crítico é que axiomas geométricos não são verdades necessárias, mas somente pressuposições: são hipóteses nas quais encontram-se todo o corpo de teoremas. É essencial que um sistema de axiomas devam ser consistentes uns com os outros e desejável que sejam não-redundantes e completos. (LEWIS, 1920, p. 20, tradução nossa)

Cabe destacarmos dois aspectos que contribuíram para o avanço da Lógica Matemática, sendo um deles a causa e o outro consequência das perguntas feitas acima. Na comunidade matemática, houve uma demanda por provas de que o conhecimento matemático desenvolvido até então (como o as geometrias anteriormente citadas) assentavam-se em bases e fundamentos seguros, livres dos possíveis problemas de (2) ou (3). Estes aspectos são a existência de provas de impossibilidade[8] ou independência e as provas de consistência. O primeiro caso foi fundamental para indicar a possibilidade de demonstrações metamatemáticas em outros campos, e no segundo tomou proporções de um objetivo a ser alcançado a todo sistema axiomático proposto. Inicialmente, foram desenvolvidas provas de consistência relativa, ou seja, se outro sistema for consistente, o que almejamos também o é.

Mantendo como paradigma a Geometria, a prova da consistência relativa das geometrias não euclidianas (denominemos os sistemas axiomáti-

[7] A consistência trata-se da propriedade de não se derivar contradições no sistema estabelecido, e completude, que toda wff expressa no sistema possa ser demonstrada como verdadeira ou falsa. Ou seja, será inconsistente o sistema que dentro dele conseguirmos derivar contradições, e será incompleto o sistema em que não conseguirmos determinar o valor de verdade de ao menos uma wff do sistema.

[8] Desde a Antiguidade, há também dois problemas geométricos de natureza construtiva que se mantiveram até o séc. XIX: (a) trissecção de um ângulo e (b) a quadratura do círculo por régua e compasso. Hilbert destaca na conclusão de seu Foundations of Geometry (*Grundlagen der Geometry*) que "(...) na matemática moderna, a questão da impossibilidade da solução de certos problemas tem um importante papel, e as tentativas feitas para responder tais questões frequentemente tem ocasionado em novas descobertas e frutíferos campos de pesquisa." (HILBERT, 1999, p. 83, tradução nossa) Além do problema do postulado das paralelas, o matemático destaca outras demonstrações de impossibilidade, como o Teorema de Abel-Ruffini que prova a impossibilidade de acharmos as raízes de uma equação acima do quarto grau por meio de radicais, e a comprovação de que os números π e e não podem ser construídos algebricamente - sendo denominados de números transcendentais - onde esta última tem por consequência a impossibilidade de (b).

cos das geometrias hiperbólicas e elípticas de L' e R', respectivamente) foi desenvolvida por Henri Poincarè com base no que pode-se chamar de um mapeamento - ou interpretação - dentro do sistema euclidiano (doravante E') dos axiomas de L e R:

> Se, por exemplo, nós substituirmos os elementos e relações básicas de um axioma P do sistema L por aqueles elementos e relações euclidianas que suas contrapartes estão conforme a explicação dos signos - deixando o significado do restante inalterado - então o axioma torna-se uma proposição euclidiana P'. (BÓLYAI; KÁRTESZI e SZÉNÁSSY, 1987, p. 192, tradução nossa)

Este processo é chamado de *método de modelos*. Tal conceito de modelo foi pioneiramente mencionado e utilizado por Bólyai e temos, com sua aplicação, uma "(...) prova que se a geometria euclidiana é consistente, então os sistemas formais L' e R' são formalmente consistentes, onde L' e R' são os resultados de substituir as expressões não-lógicas nas geometrias de Lobachevsky e Riemann por letras [signos] esquemáticas" (HUNTER, 1980, p. 81, tradução nossa). Observemos que este mapeamento não se trata de interpretar os axiomas do sistema euclidiano como axiomas de L' ou R', mas sim o inverso. Logicamente, por *modus tollens*, o mapeamento estabelecido denota que, se os sistemas L' ou R' forem inconsistentes, o sistema euclidiano também o é. Portanto, a consistência dos mesmos é *relativa* a consistência de E'[9].

Porém, a prova de consistência relativa apenas transfere o problema para outro sistema, pois agora cabe - além de demonstrar a prova de consistência relativa de L' e R' a E' - demonstrar também a própria consistência de E'. Na última década do século XIX, o matemático David Hilbert empreendeu esforços para axiomatizar a Geometria e demonstrar sua consistência, publicando seus resultados em 1899 em seu *Grundlagen der Geometrie* (Fundamentos da Geometria). Porém, como o próprio Hilbert explica em (HILBERT. 1970, p. 8), ele reduz a questão da consistência interna relativamente à consistência dos axiomas aritméticos.

[9] Esta técnica de prova, em diferentes aspectos, tem muitas outras aplicações além da prova de consistência. Desde provas de decidibilidade lógica ao estudo de complexidade de problemas computacionais, pode-se interpretar proposições de certos sistemas como proposições de outro ou reduzir problemas a outros tipos de problemas. Veremos mais adiante que esta estratégia de mapeamento será utilizada por Godel em seu Teorema da Incompletude para evitar de incidir no denominado Paradoxo de Richard.

Desta maneira, por consequência de tais resultados, Hilbert reforça seu objetivo de proporcionar fundamentos seguros para a Matemática pelo estabelecimento da consistência da Análise, sustentando que tal deve estar relacionada a consistência de sistemas formais que tenham robustez suficiente para expressar sentenças aritméticas. Aqui, esta contínua regressão cessa, sendo necessária para ele a axiomatização e maior formalização da Lógica, com a teoria dos números e de conjuntos sendo parte da mesma (HILBERT, 1980, pp. 8-9). Anteriormente, matemáticos e filósofos como George Boole, Ernst Schröder e Charles S. Pierce contribuíram para esta maior formalização. Contudo, foi com o desenvolvimento da noção de quantificadores por Gottlob Frege (1848-1925) em seu *Begriffsschrift* (Conceitografia) que uma revolução nos métodos de prova e formalização lógica puderam ser feitos, culminando em seu *Grundgesetze der Arithmetik* e na obra de Alfred Whitehead e Bertrand Russell *Principia Mathematica,* estes com o intuito de formalizar e reduzir toda a Matemática à Lógica. Historicamente, este compromisso é assumido dentro do chamado *projeto logicista da Matemática*. Hilbert, mesmo tendo pontos de vista em comum com os logicistas, também tinha muitas discordâncias filosóficas e metodológicas, sendo considerado um instrumentalista.

Porém, havia outros problemas a serem contornados que motivaram o próprio Hilbert a estabelecer um programa[10] - que será destacado mais adiante - que visasse a consistência da Análise por meio do método axiomático: a falta de conceituação adequada do que seria o infinito e o surgimento de antinomias (paradoxos) dentro do sistema. Ambos os temas estão ligados aos problemas que surgiram no desenvolvimento da Teoria de Conjuntos.

3. TEORIA DOS CONJUNTOS, FUNDAMENTAÇÕES E PARADOXOS

A noção intuitiva de classe ou conjunto é tão ou mais antiga que a própria noção de número. Contudo, as bases matemáticas de uma teoria de conjuntos começaram a ser esboçadas apenas no séc. XIX com Bernard Bol-

[10] Para uma introdução e obra mais completa acerca do tema, ver (ZACH, 2003) e (DETLEFSEN, 1986).

zano. Ele já expressava as relações um-para-um entre os elementos de um conjunto, bem como identifica a possibilidade de conjuntos com infinitos elementos, defendendo a correspondência um-a-um, i.e, isomorfismo, como condição suficiente para o estabelecimento de identidade entre tipos de conjuntos infinitos[11], tal como o matemático que elaborou a demonstração da hipótese de tamanhos distintos de infinito: Georg Cantor[12], deixando a abordagem mereológica (do todo maior que as partes) para conjuntos finitos. Assim, o matemático Johann Dirichlet começa a estabelecer o conceito formal de função como "(...) alguma (arbitrária) correspondência um-a-um entre os números de um domínio e os números do codomínio" (MANCOSU, 2016, p. 148, tradução nossa), influenciando os trabalhos posteriores de Riemann e auxiliando no desenvolvimento da abordagem teorética-conjuntiva da Análise feita por Dedekind e Weierstrass.

O impacto e o sucesso da crescente utilização de abordagens conjuntistas foram revolucionárias à Matemática contemporânea. Todavia, como um campo pré-paradigmático em desenvolvimento, foi-se consolidando certos pressupostos e criando-se novas ferramentas para resolução dos crescentes problemas - ampliando assim as técnicas de demonstrações matemáticas - assim como foram surgindo novos problemas. Cantor, em uma carta a Dedekind de 1873 pergunta se ele sabia se o conjunto *N* dos números naturais tem correspondência um-a-um ao conjunto *R* dos números reais. Dedekind não chegou a tal resultado, porém já havia provado que o conjunto dos naturais e o conjunto dos números algébricos têm o mesmo tamanho, enviando sua prova a Cantor. Poucos dias depois ele constrói uma demonstração (FERREIRÓS, 1993, p. 349) da não-enumerabillidade de *R* utilizando um argumento topológico, culminando em seu artigo (CANTOR, 1874)[13]. Com estes e outros resultados, formou-se a linha de pesquisa que veio a se cha-

[11] Ver (MANCOSU, 2016, pp. 130-132). O tópico sobre medidas e diferentes tamanhos de infinito - em termos de coleções de números - levava sempre a paradoxos - como nos escritos de Galileu em que havia uma aparente antinomia entre haver mais números naturais que quadrados desses números, porém a coleção dos números naturais e dos quadrados tinha o mesmo tamanho (MANCOSU, 2016, p. 117). Porém, não era uma discussão recente, sendo identificada desde o século IX.

[12] Ver (MANCOSU, 2016, cap. 3.5) para mais detalhes.

[13] Contudo, é apenas em (CANTOR, 1891) que o matemático apresenta outra prova com uma nova ferramenta chamada *diagonalização* ou *argumento diagonal* - sendo este um dos artifícios mais importantes utilizados por Gödel em sua prova da incompletude - que daremos destaque mais adiante.

mar de teoria cantoriana ou ingênua dos conjuntos e o estudo dos números transfinitos.

Porém, em pouco tempo foram constatadas antinomias. A primeira delas foi exposta em um artigo por Cesare Burali-Forti em (BURALI-FORTI, 1897) onde constata-se que, de acordo com a tese da boa ordenação dos números ordinais transfinitos. Mesmo que o paradoxo na época não tenha gerado tanta repercussão[14] Cantor aparentemente já tinha ciência de paradoxos anteriores ao Paradoxo de Burali-Forti. No escrito de (CANTOR, 1899), em uma carta a Dedekind, ele tenta solucionar tal problema denominando uma coleção de coisas inicialmente não como um conjunto, mas como uma multiplicidade, se diferenciando em multiplicidades absolutamente infinitas ou inconsistentes e multiplicidades consistentes - estas últimas sim, chamadas por ele de conjunto[15]. A distinção, mesmo buscando evitar possíveis inconsistências na teoria, não teve tanto impacto. De acordo com a introdução feita a carta de Dedekind por Van Heijenoort:

> A distinção permanece imprecisa. Uma multiplicidade é um conjunto se podemos considerá-la, sem contradição, como um objeto. A ideia ficará nitidamente definida quando for especificado que a multiplicidade é um conjunto, seja o que for que seja um elemento de outra multiplicidade. (VAN HEIJENOORT, 1967, p. 113, tradução nossa)

Hilbert em (1905) também comenta que Cantor, em sua opinião, "(...) não estabelece nenhum critério preciso para esta distinção", indicando que "(...) sua concepção [Cantor] neste ponto deixa espaço para o julgamento subjetivo, e portanto não oferece nenhuma certeza objetiva." (HILBERT, 1905, p. 340, tradução nossa). A discussão acerca de um princípio de boa ordenação livre de antinomias foi crucial também para a abordagem axiomáti-

[14] De acordo com (COPI, 1958, p. 281-282), a falta de repercussão foi devido a três fatores: a um erro no artigo da definição de conjunto bem ordenado utilizada por Cantor, tornando a derivação do paradoxo inicialmente suspeita; ao paradoxo não ser exposto tão convincentemente quanto possível, com a resolução dada por Cantor na carta a Hilbert ao problema ter sido convincente à época (porém não suficiente), e; o ofuscamento da questão por uma considerada mais relevante, que seria o debate entre quem aceitava a teoria dos números transfinitos de Cantor e quem as rejeitavam junto com os métodos não-construtivistas do que chamavam de Cantorismo - movimento esse encabeçado por Leopold Kroneker, um influente matemático da época e entusiasta da matemática feita por métodos finitistas - considerando os "graus" cardinais e ordinais de infinitos cantorianos um mal dentro da Matemática.

[15] Mais detalhes da reação de Cantor aos paradoxos em (FERREIRÓS, 2007, pp. 290-296).

ca da teoria de conjuntos[16]. Neste mesmo artigo Hilbert continua, dando ênfase ao seu método e os objetivos lógico-matemáticos em sua posição a serem alcançados na época, além de expor argumentos divergentes da posição reducionista do logicismo[17]:

> Eu sou da opinião que todas as dificuldades tocadas podem ser superadas e podemos atingir uma rigorosa e inteiramente satisfatória fundação do conceito de número, por um método, que chamarei de axiomático (...) A aritmética é frequentemente considerada parte da lógica, e as noções lógicas fundamentais tradicionais são usualmente pressupostas quando está em questão estabelecer uma fundação para a aritmética. No entanto, se nós observarmos atentamente, nós percebemos que na exposição tradicional das leis da lógica, certas noções aritméticas fundamentais já são usadas, por exemplo, a noção de conjunto e, até certo ponto, a noção de número. Assim, nos encontramos rodando em círculos, e este é o porquê um desenvolvimento parcialmente simultâneo das leis da lógica e da aritmética são requeridos - se paradoxos devem ser evitados (HILBERT, 1905, p. 340, tradução nossa).

Desta forma, o esforço do desenvolvimento e fundamentação da Matemática no início do século XX convergiam à programas que visavam à fundamentação da Aritmética e da Teoria de Conjuntos - bem como a da própria Lógica - que não envolvessem inconsistências. Estas posições se acentuaram quando Bertrand Russell, em sua famosa carta a Frege (RUSSELL, 1902) percebe que há problemas ao definir certos conceitos (abordado por Russell como predicados e seus correlatos) devido a possibilidade da indeterminação daquilo que recai sob o conceito, ou seja, sobre o quê é predicado na função estabelecida, bem como coloca em questão a noção fregeana da extensão de um conceito[18] que se mostra no exemplo a seguir: se

[16] Esta discussão acerca do estabelecimento da boa ordenação de conjuntos de maneira clara e sem inconsistências que culmina no artigo de Zermelo *Proof that every set can be well-ordered* em 1904, introduzindo o Axioma da Escolha como ferramenta fundamental nas teorias de conjuntos contemporâneos.

[17] Havia divergências determinantes entre o Logicismo de Frege e o instrumentalismo de Hilbert que circundam temas envolvendo verdade e existências matemáticas, culminando no que hoje é chamada de a Controvérsia Frege-Hilbert. Um deles é a consideração da necessidade de uma prova de consistência dos axiomas. Frege achava desnecessário, posto que para ele a verdade dos axiomas seria *a priori*, até sugerindo em escritos que elas portariam uma propriedade que ele chamaria de autoevidência ou obviedade. Já Hilbert via a prova como fundamental, posto que os axiomas não garantiam a verdade de um sistema axiomático, vide a crise envolvendo as geometrias não-euclidianas e seus status epistêmico com relação à euclidiana. Para mais informações, ver (RESNIK, 1974).

[18] O que abalou as estruturas lógicas da obra fregeana foram estas inconsistências encontradas por Russell dentro da Lei básica V, que estabelecia a equivalência do chamado

temos uma coleção da totalidade de conjuntos que não contêm a si mesmos, ele está contido em si mesmo? Observamos aqui outra antinomia – denominada de Paradoxo de Russell – que afetou o projeto logicista[19] fregeano e acrescentou mais paradoxos às tentativas na crise que envolve a fundamentação da Matemática.

Na primeira década do século XX, Russell buscou desenvolver construções lógicas e teorias que impedissem o aparecimento de paradoxos em seus princípios e propiciasse um fundamento legítimo para a Matemática. Em suas investigações no período de (RUSSELL,1903) até (RUSSELL, 1908), há quatro teorias: no Apêndice B de Principles of Mathematics de 1903 ele descreve o que seria a Teoria de Tipos Simples, já até 1908 ele esboça uma teoria sem classes (*no-class theory*), teoria da limitação de tamanhos (*sizes*) e a teoria zigzag[20], culminando ao final na *teoria ramificada de tipos*, um aperfeiçoamento da teoria comum com a teoria sem classes, onde todas as sentenças são organizadas em uma hierarquia onde uma classe específica só pode ter elementos de mesmo tipo, sendo o tipo mais básico constituído por individuais (ou objetos), seguido por predicados (ou conceitos), predicados de predicados e assim sucessivamente. Esta separação simples de tipos - chamada de hierarquia extensional por Russell - deve-se aos paradoxos envolvendo sistemas formais, tais como o da obra de Frege. Porém, também há os mais informais baseados em certas circularidades próprias da linguagem, como o próprio paradoxo do mentiroso. Russell irá fazer então a distinção entre propriedades e/ou definições predicativas e im-

curso-de-valores (um tipo de objeto que representa os valores de cada elemento que está contido na extensão do conceito que a função denota) entre uma função f(x) e outra g(x). Russell percebeu que as extensões dos conceitos (que, lembrando, são conjuntos) podem ser extensões de si mesmas. Os problemas derivam de um corolário da própria lei, que todo conceito tem uma extensão. Os casos paradoxais abordados por Russell mostram conceitos que não tem extensão. Para mais detalhes ver (ZALTA, 1998, seção 2).

[19] O projeto com tendências reducionistas de subsumir a matemática na lógica não foi exclusividade de Frege. Russell e Hilbert também tinham simpatias pela ideia, sendo explicitada inicialmente na obra *Was sind and was sollen die Zallen?*, (traduzido para o inglês como *The nature and meaning of numbers*) de Dedekind: "Ao falar de Aritmética (Álgebra, Análise) como uma parte da Lógica, quero dizer que considero o conceito de número totalmente independente das noções ou intuições de espaço e tempo, que considero um imediato resultado das leis do pensamento (...) É apenas através do processo puramente lógico de construção da ciência dos números e, assim, adquirindo o domínio numérico do contínuo (*continuous number-domain*) que nós estaremos adequadamente preparados para investigar com precisão nossas noções de espaço e tempo, colocando-os em relação com este domínio criado em nossa mente" (DEDEKIND, 1888, pp. 31-32, itálico e tradução nossa).

[20] Para maiores detalhes do primeiro, ver (RUSSELL, 1903), Apêndice B). Sobre os três últimos, ver (URQUHART, 1988) e principalmente, (RUSSELL, 1906).

predicativas, sendo esta última uma totalidade de propriedades que também é uma propriedade, podendo envolver a si mesma ou sua negação na predicação e com isso, o risco de circularidades que levem a antinomias[21]. Deste modo, o lógico inglês também separará propriedades de primeira ordem de propriedades de segunda ordem (referentes à totalidade das propriedades de primeira ordem), as de segunda com as de terceira etc, delineando estas hierarquias de tipos.

Tal concepção foi implementada por Russell em sua *opus magnum* - com intenção de dar bases sólidas a toda Matemática - em conjunto com o matemático e filósofo Alfred N. Whitehead, *Principia Mathematica* (doravante *Principia ou* PM). O sistema formal do *Principia* tem por base lógica esta teoria ramificada de grupos, fornecendo a princípio o rigor e restrições necessárias para evitar-se problemas na exigência da consistência das partes mais simples da Matemática, como a Aritmética elementar, utilizando-se dos axiomas estabelecidos pelo matemático italiano Giuseppe Peano em (PEANO, 1899), definindo-os em PM (conhecida por Aritmética de Dedekind-Peano, doravante PA). Gödel inclusive destaca no início de seu artigo sobre proposições indecidíveis no Principia e sistemas relacionados (GÖDEL, 1931a) sua relevância e abrangência:

> O desenvolvimento da matemática em direção a uma maior precisão levou, como é bem conhecido, a formalização de grandes porções suas, tal que pode-se provar algum teorema usando nada além de umas poucas regras mecânicas. Os sistemas formais mais abrangentes que foram criados até agora são o sistema de Principia Mathematica (PM) por um lado e o sistema de axioma Zermelo-Fraenkel de teoria de conjuntos (desenvolvido posteriormente por John Von Neumann) no outro. Esses dois sistemas são tão abrangentes que neles todos os métodos de prova hoje usados em matemática são formalizados, i.e., reduzidos a uns axiomas e regras de inferência. Pode-se portanto, conjecturar que esses axiomas e regras de inferência são suficientes para decidir qualquer questão matemática que possa ser formalmente expressa nesses sistemas (GÖDEL, 1931a, pp. 596-597, tradução nossa).

[21] O próprio Russell dá um exemplo utilizando o termo típico; ordinario. Um homem inglês típico é o que detém todas as propriedades da maioria dos ingleses. Observamos que quando a propriedade de ser um típico homem inglês é considerada ela mesma uma propriedade, ela pode não ser uma propriedade que a maioria dos ingleses tem, sendo portanto, atípica.

Porém, mesmo com estas tentativas - com a última sendo aparentemente bem sucedida - de evitar contradições em teorias lógicas, a descoberta de novos paradoxos tornou-se comum e importante para críticas construtivas a tais esforços (frustrados ou não) de fundamentação. Um destes paradoxos de relativa importância foi conjecturado por Jules Richard em (RICHARD, 1905). O argumento é relativamente simples: Richard toma o alfabeto francês de 26 letras (no nosso caso, será o português) e a formação de palavras e frases com permutações n a n de tais letras. Tais permutações podem gerar aleatoriamente definições de números. Tomemos todos estes números reais definíveis em um número finito de palavras (que seria matematicamente enumerável, pois a soma de todas as permutações o é) e os colocamos em ordem em um conjunto E. Agora, em um processo semelhante ao método diagonal de Cantor, temos a seguinte definição G: "Seja *p* o dígito na enésima casa decimal do enésimo número do conjunto E. Formemos um número tendo 0 para sua parte integral, e em sua enésima casa decimal, *p+1* se *p* não for 8 ou 9, ou 1 em qualquer outro caso." (RICHARD, 1905, p. 143, tradução nossa). Agora, se formos considerar que a combinação de letras em aspas é a definição de um número N, esta definição sendo constituída por um número finito de palavras faz com que N deva pertencer ao conjunto E. Porém, a própria definição de E faz com que N não pertença ao conjunto E, formando assim a contradição[22].

Contudo, o próprio Richard no artigo deu a solução ao paradoxo, alegando ser uma antinomia aparente, pois a definição G só teria significado se o conjunto E fosse totalmente definido, ou seja, definível em uma quantidade finita de termos, o que não é o caso. Sob outra perspectiva, esta solução foi endossada tanto por Russell (RUSSELL, 1908) quanto por Poincaré (POINCARÉ, 1906) em artigos posteriores ao de Richard, destacando a origem destas definições impredicativas (ou não-predicativas) devido a um círculo vicioso contido em paradoxos como os de Burali-Forti, Russell e

[22] Em (CHURCH, 1934, p.357, tradução nossa), expõe-se o problema que o paradoxo de Richard contém de uma maneira mais próxima do entendimento e uso do paradoxo por Gödel: "Pode-se dizer que o paradoxo de Richard consiste no seguinte problema: como é possível que um sistema de lógica simbólica, em que o conjunto de todas as fórmulas é enumerável, deve ser adequado para qualquer ramo da matemática que lida com com os membros de um conjunto não enumerável (em particular para a Teoria Elementar dos Números)?".

Richard. No *Principia*[23], há a explicação de que esta circularidade surge, com a inclusão de duas noções do princípio já existentes em (RUSSELL, 1908, p. 155):

> (...) da suposição de que uma coleção de objetos pode conter membros que só podem ser definidos por meio da coleção como um todo. (...) O princípio que nos permite evitar totalidades ilegítimas pode ser enunciado da seguinte forma: "tudo que envolve a totalidade de uma coleção não deve fazer parte da coleção; ou, inversamente, "se, fornecida uma certa coleção que tenha um total, ela tenha membros apenas definíveis em termos deste total, então ela não é total". Nós chamaremos isso de "princípio do círculo vicioso", porque ele nos permite evitar círculos viciosos na suposição de totalidades ilegítimas (RUSSELL e WHITEHEAD, 1927, p. 37, tradução nossa).

Em (1908) Russell fala, além dos paradoxos contemporâneos, da mais antiga antinomia conhecida, o Paradoxo de Epimênides, ou Paradoxo do Mentiroso[24], enquadrando-a no princípio. Mesmo alguns deles tendo naturezas distintas, para ambos o problema encontra-se na circularidade. Poincaré, em crítica a noção de definibilidade recursiva de um número indutivo[25], comenta em seu artigo:

---

[23] Há várias definições do princípio do círculo vicioso em (RUSSELL, 1908), inclusive uma contendo um termo técnico retirado de (PEANO, 1906) adequado a teoria dos tipos de Russell - na qual o *Principia Mathematica* tem base: o de variável aparente. Estas noções do princípio são relevantes na distinção dos quantificadores 'todo' e 'algum' feita por Russell. Para mais detalhes ver (FEFERMAN, 2005).

[24] Na história, Epimênides diz que todos os cretenses são mentirosos. Porém, Epimênides é cretense. Portanto, se ele estiver falando a verdade, ele apenas fala falsidades, ou seja, estaria mentindo. Contudo, a afirmação de Epimênides é fraca. O Paradoxo do Mentiroso se resume a sentença "Esta sentença é falsa". Se a sentença for verdadeira, ela é falsa, se for falsa, é verdadeira. Observem que ela é mais forte que o paradoxo de Epimênides, pois enquanto no caso de Epimênides o paradoxo valia em caráter geral apenas no caso do antecedente para o consequente ser verdadeiro ($A \rightarrow \neg A$) - pois a negativa da afirmação é a de que nem todos os cretenses são mentirosos - este vale bicondicionalmente, ou seja, a contradição se mantém considerando ambos casos de verdade e falsidade da sentença ($A \Leftrightarrow \neg A$). Há tentativas de solucionar o paradoxo do mentiroso eliminando algumas das características que constituem paradoxos, uma delas é a autorreferencialidade. Porém,é justamente esta característica do paradoxo que torna-se relevante na elaboração da primeira demonstração de Godel dos teoremas da incompletude de sistemas formais com o mínimo de Aritmética.

[25] Poincaré tinha duras críticas ao projeto logicista e ao projeto de axiomatização de Hilbert, sendo boa parte do seu artigo sobre estes temas, tendo como núcleo da discussão a fundamentação da noção de número. Para ele, não existia tal necessidade, pois os juízos sobre números seriam sintéticos a priori (tal como o Axioma da Escolha, ver). Assim, como Dedekind buscou fundamentar logicamente e conjuntivamente os números naturais em sua obra *Was sind and was sollen die Zallen?*, sendo axiomatizado por Peano em 1899, Poincaré criticamente acreditava que nos Axiomas de Dedekind-Peano, o princípio da Indução era equivocado em estabelecer um fundamento pois incidia em *petitio principii*, envolvendo o círculo vicioso em questão, e portanto em um impredicativo.

> Uma definição que contém um círculo vicioso não define nada. De nada adianta dizer que, qualquer seja o significado que dermos a nossa definição, é certo que teremos ao menos zero elementos (...) não é questão de sabermos se a classe está vazia, mas se podemos delimitá-la rigorosamente. Uma classe 'não-predicativa' não é uma classe vazia, mas uma classe onde a fronteira encontra-se indecisa (POINCARÉ, 1906, p. 306).

Poincaré também tinha uma segunda crítica a tais paradoxos que versavam acerca da natureza do infinito, não crendo que infinitos atuais (ou completos) pudessem existir, apenas infinitos em potencial - como seria o caso do conjunto dos números naturais, por exemplo. Porém, devido aos avanços dentro da teoria dos números transfinitos, esta foi uma crítica que a época já não gerou tanta repercussão. Até Hilbert, em defesa de Cantor e contra as restrições de natureza dogmática de Kronecker, tem uma anedota sobre estas críticas anti-cantorianas: "que ninguém seja capaz de nos tirar do paraíso que Cantor criou para nós". Peano, em (PEANO, 1906) faz comentários acerca da crítica à definição fadada a círculos viciosos de Poincaré, a classificando como inexata. O italiano explica pelo exemplo do paradoxo de Richard abordado por Poincarè que é possível uma definição de N desprovida de círculo vicioso em (PEANO, 1906, p. 214-215):

N = (expressão composta dos signos que precedem N)

Peano alega que esta solução é fácil e mecânica, além de realizar uma crítica direta a regra de predicatividade sugerida por Poincarè dando exemplos de relações na definição de operações e funções da literatura matemática que não passariam no critério de predicatividade, porém cumprem seu emprego definicional sem maiores problemas lógicos. Desta maneira, Peano propõe uma nova solução ao Paradoxo de Richard, destacando que a definição de N envolve componentes simbólicos e formais, quanto não simbólicos provenientes da linguagem ordinária. Portanto:

> O exemplo de Richard não pertence a Matemática, mas a Linguística: um elemento fundamental para a definição de N não pode ser definido exatamente (de acordo com as regras da Matemática). A partir de elementos que não estão bem definidos, podemos deduzir várias conclusões contraditórias (PEANO, 1906, p. 208, tradução nossa).

Desta forma, vemos que paradoxos eram consequências indesejáveis para a comunidade matemática que ansiavam por fundamentos sólidos. Mas além desta dificuldade, paradoxos também podem inspirar técnicas de demonstração lógico-matemáticas mais arrojadas, como veremos adiante. O tema dos paradoxos era caro a toda comunidade, principalmente a Hilbert, pois como exposto anteriormente, o projeto hilbertiano de axiomatização da Matemática pretendia dar as bases seguras e confiáveis à área. Porém, devido a dependência de provas de consistência e de tais tentativas serem apenas relativas, bem como o conceito de infinito não estar muito bem delimitado e qualquer sistema proposto que leve-o em conta acabou sujeito a paradoxos, Hilbert estabelece as bases de um programa de pesquisa que busca sanar estes problemas, tendo consigo mais um elemento relevante às suas teses: o método finitário.

4. FINITISMO E RECURSIVIDADE

As concepções de Hilbert acerca da fundamentação da Matemática influenciaram todo um programa de investigação e pesquisa que se manteve relativamente constante no início do século XX. Desde suas palestras sobre os fundamentos da Geometria, alguns pontos sempre foram centrais em sua abordagem fundacionista: o método axiomático e a prova de consistência dos postulados, bem como seu caráter puramente sintático de relações entre símbolos:

> Toda ciência parte de um corpo suficientemente coerente dos fatos como dados. Ela toma forma, no entanto, apenas organizando este corpo de fatos. Essa organização se dá por meio do método axiomático, ou seja, construímos uma estrutura lógica de conceitos para que os relacionamentos entre os conceitos correspondam às relações entre os fatos a serem organizados. Existe arbitrariedade na construção de tal estrutura de conceitos; nós, no entanto, exigimos dele: 1) integridade, 2) independência, 3) consistência (HILBERT, 2004, p. 540, tradução nossa).

Junto a tais características, o matemático alemão era otimista acerca da capacidade humana de resolução de problemas matemáticos. Para ele, não teria problema que não pudesse ser solucionado, não havendo *ignorabi-*

mus (HILBERT, 1902, p. 445). Devido a esta convicção iluminista, um dos problemas lógico-matemáticos importantes para Hilbert era justamente saber se, dado uma proposição na lógica de primeira ordem, haveria um procedimento de prova para dizer se aquela sentença é verdadeira ou falsa: o denominado *Entscheidungsproblem* (problema da decisão). Guiados por este interesse de determinar a decidibilidade da lógica de primeira ordem, houve maior busca pelo esclarecimento de definição do que seria um procedimento mecânico ou um algoritmo (conjunto finito de passos), justamente para se obter maior rigor nos métodos de prova necessários para responder ao problema da decisão.

Além disso, mesmo Hilbert acreditando que a Matemática deve ser livre de restrições - como mostrou defendendo a teoria dos números transfinitos cantoriana - com a descoberta de diversos paradoxos que realmente poderiam solapar um projeto fundacionista (o paradoxo de Russell, por exemplo), foi por ele percebida também a necessidade de maior rigor e restrição conceitual nos fundamentos. Como destacado anteriormente, o *Principia Mathematica* foi recebido como a realização lógica de sua época por proporcionar o sistema e as ferramentas necessárias para que pudessem desenvolver as bases fundacionais da Matemática de início tanto por Hilbert quanto por toda comunidade matemática.

Desta forma, o problema logicista de redução da Matemática à Lógica foi dado como resolvido, e isso fez com que Hilbert se voltasse a problemas como a consistência da Aritmética e da Teoria de Conjuntos, bem como outros de cunho lógico e axiomático, como a completude do cálculo proposicional. Porém, foi posto em dúvida alguns princípios de PM como o Axioma da Redutibilidade e do Infinito como axiomas puramente lógicos. Assim, Hilbert abandonou o sistema utilizado no *Principia*, e com o avanço da escola intuicionista[26] por parte de L. E. J. Brouwer e Hermann Weyl (ex-aluno de Hilbert) com suas críticas a métodos não-construtivos, Hilbert acrescen-

[26] Interessantemente, Weyl teve muito de seu trabalho influência do matemático e filósofo Edmund Husserl no desenvolvimento de seu pensamento, principalmente o tardio com base epistêmica na noção de husserliana de intuição voltada a aspectos matemáticos. Para mais informações ver (SILVA, 1989, capítulo 3). Husserl também influenciou diretamente o próprio Hilbert, tendo um aluno de ambos, Dietrich Mahnke alegado que a versão posterior de sua axiomática volta à fundamentação da matemática "se aproximava da fundação fenomenológica husserliana". Para mais informações ver (HARTIMO, 2017).

tou um outro componente aos já expostos, definindo seu programa de pesquisa: o ponto de vista finitário.

O finitismo no sentido proposto por Hilbert é inicialmente de evitar o apelo a infinitos completados[27], ou seja, nas palavras do pesquisador William Tait:

> O ponto crucial para compreendermos a concepção da matemática finitista de Hilbert está nesta questão: Em que sentido podemos provar proposições gerais, como: $\forall xy\ (x + y = y + x)$ sobre os números naturais, sem assumir a infinitude dos números ou alguma outra totalidade infinita?" (TAIT, 1981, p. 524, tradução nossa).

Em uma conferência em homenagem aos trabalhos de Weierstrass em 1922, Hilbert dá uma conferência intitulada 'Sobre o Infinito', apresentando praticamente um manifesto de seu programa de pesquisa com o argumento que não há, fisicamente, nada que justifique a implementação do infinito atual em alguma axiomática utilizada, portanto não há justificativa para o levarmos em consideração. E mesmo que ele seja um conceito e uma ferramenta do pensamento, devido aos problemas descobertos em sistemas que admitiam totalidades infinitas, como de Frege e Dedekind, a noção de infinito atual não seria confiável. Assim, a segurança que Hilbert deseja está em passos finitos seguidos ao realizarmos inferências dedutivas de determinados argumentos às consequências destes, bem como em uma base intuitiva pura de sinais concretos exigida pelo método axiomático, que encontra-se na teoria elementar dos números e seus métodos finitários. Pois como afirma Hilbert, em sua famosa passagem:

> Como outra pré-condição para o uso da dedução lógica e para as operações lógicas, devem ser considerados objetos concretos extra-lógicos, que existem com base na experiência imediata previamente a todo pensamento. Para que as deduções lógicas sejam seguras, devemos ser capazes de vislumbrar todos os aspectos destes objetos, e seu reconhecimento, distinção e ordenação são dados, juntamente com os próprios objetos, como coisas que não podem ser reduzidas a outras ou requerer qualquer redução (HILBERT, 2006, p. 84).

Estes objetos são sinais, tais como mostrados no artigo

[27] Esta é ideia principal para a abordagem finitista defendida por Tait, porém há outros motivadores destacados dos escritos de Hilbert, tal como a manutenção do conhecimento proposicional intuitivo dos objetos matemáticos defendido em (PARSONS, 1998).

|, ||, |||

Sequências de símbolos que representam objetos formais (neste caso, numerais) e podem ser manipulados. Hilbert explica a necessidade de formalizar axiomas, operações e demonstrações matemáticas dentro de fórmulas e de um cálculo lógico definido por regras de inferência com o intuito de desenvolver ferramentas para se analisar as próprias demonstrações como objetos concretos passíveis de análise metamatemática. A questão vista por Hilbert é o uso de quantificadores, pois o "para todo" e o "algum" associados a uma variável representa a totalidade de elementos que podem ser instanciados, substituindo-se na fórmula a variável pelos individuais contidos no escopo desta totalidade, ou seja, os quantificadores evocam a noção de conjunto, podendo ser estes finitos ou infinitos. No entanto, eles seriam imprescindíveis no caráter universalizante da lógica. Desta forma, Hilbert tratará a parte infinitista como asserção de elementos ideais na teoria. Em analogia com áreas da Matemática, estes elementos ideais, tal como raízes complexas e retas infinitas, são "estruturas que formalizam o conteúdo material" (HILBERT, 2006, p.87), componentes instrumentais sem significado próprio que estruturam idealmente a teoria, sendo a dedução substituída por um procedimento formal governado por regras (HILBERT, 2006, p.89):

Com a formalização estabelecida, o próprio procedimento finitário de demonstração das fórmulas torna-se objeto concreto de estudo - semelhante ao ramo de estudo da Teoria de Grupos na Álgebra ou o da Geometria Projetiva, por exemplo - dando um passo para a abordagem finitista da metamatemática, e assim á prova de consistência almejada por Hilbert, feita com uma base considerada intuitiva e confiável. Porém, aqui temos algumas pertinências, como as que envolvem a implementação técnica[28] deste dito ponto de vista finitário com vistas ao desenvolvimento de uma teoria da prova que elimine qualquer totalidade infinita da base de suas sentenças e pro-

[28] Há formas distintas de abordar o problema da consistência que foram utilizadas antes e depois da publicação de (GÖDEL, 1931a). Uma que se mostrou equivocada foi o cálculo-épsilon (ε-calculus), pois por meio desta técnica foi apresentada uma prova da consistência de uma parte da Aritmética de segunda ordem na dissertação de Ackermann, sendo confirmada posteriormente por John von Neumann como errônea. Para detalhes, ver (ZACH, 2001, cap. 3). Outra foi desenvolvida por Hilbert após o artigo de Gödel, estendendo "[...] um sistema formal Z para aritmética clássica de primeira ordem, atualmente denominada de Aritmética de Peano (PA)" (FEFERMAN, 2008, p. 183) com uma versão finitária do que era chamado de regra ômega (*ω-rule)*. Mais informações ver (IGNJANOVÍC, 1994).

cedimentos demonstrativos, e ainda o esclarecimento sobre o que exatamente é o finitismo[29].

A última indagação acima liga-se à primeira quando buscamos entender tanto o sentido conceitual do termo quanto historicamente o que ele significava para quem encontrava-se nesta discussão: ao próprio Hilbert, seus discípulos e contribuintes que participavam ativamente de seu programa - Paul Bernays e Wilhelm Ackermann - e até Kurt Gödel, ao buscar elaborar sua demonstração do Teorema da incompletude ou dentro dos comentários acerca do construtivismo matemático intuicionista. Porém, atualmente há certo consenso dentro da comunidade que, em seu grau mais simples e básico, falar conceitualmente acerca de finitismo matemático é falar acerca da teoria finitista dos números, ou por outra denominação, Aritmética Primitiva Recursiva (*Primitive Recursive Arithmetic* - doravante PRA), mesmo que historicamente sua aceitação entre os envolvidos no Programa de Hilbert isto seja questionável[30].

Gödel, em uma exposição nitidamente conceitual, alega em seu artigo canônico que seus teoremas "(...) não representam contradição do ponto de vista formalista de Hilbert. Pois este ponto de vista pressupõe apenas a existência de uma prova de consistência efetuada por meios finitos, podendo concebivelmente haver provas finitas que não podem ser expressas em T [sendo T o sistema formal desenvolvido por Gödel a partir do *Principia*]." (GÖDEL, 1931a, pp. 197-198, tradução nossa). Porém, Solomon Feferman (2008, pp. 186-187), em um artigo que expõe sobre como Gödel vê o finitis-

[29] Em (TAIT, 1981 e 2002) procura-se deixar claro que a questão acerca do finitismo são duas: uma de natureza conceitual e outra histórica, sendo que a primeira tem muitas concepções a serem observadas. Como (INCURVATI, 2015) relata, há ao menos três aspectos na literatura que guiam a concepção do finitismo como: conhecimento intuitivo dos objetos matemáticos, evitabilidade da utilização de totalidades infinitas em seus fundamentos, ou sendo parte da matemática que rege o mínimo necessário para desenvolver o raciocínio matemático. Tais perspectivas aparentemente não são excludentes nem coextensivos, e fazem parte do escopo histórico do finitismo por parte de seus desenvolvedores e intérpretes, havendo a devida crítica destes aspectos por parte de Incurvati no artigo. E intimamente relacionadas a estas questões, há dúvidas e críticas sobre o status epistêmico no raciocínio finitista que são bem expostas em (ZACH, 2001, cap. 4).

[30] (ZACH, 2001, 4.3.4), assim como em (TAIT, 2010) argumentam e deixam claro na literatura que Hilbert e Bernays na prática consideravam que a abordagem finitista ia além da PRA, pois podem haver funções finitistas que não são primitivas recursivas, como a função de Ackermann (que (TAIT, 1981) interpreta como não-finitista) e outras funções obtidas por recursão múltipla encadeada, como é destacado em (FEFERMAN, 2008, p. 188). Outro argumento em (INCURVATI, 2015) é a existência de sistemas mais fracos que PRA, como EA (*Elementary Arithmetic*). Desta forma, não haveria motivo de PRA ser considerada a base mínima da abordagem finitista, posto que EA estaria nesta posição.

mo, Feferman destaca que Bernays equiparava o finitismo com o intuicionismo até o início dos anos 30 e que em uma de suas palestras com falas sobre o construtivismo matemático intuicionista intitulada *The present situation in the foundations of mathematics* (1933), Feferman afirma que Gödel descreve sua camada mais básica (que ele denomina de Sistema A) como um tipo de PRA[31]. (TAIT, 2002 e 2010) cita esta palestra e a em Zilsel (1938), onde Gödel para ele:

> (...) atribui explicitamente a Hilbert o objetivo de estabelecer consistência em PRA. Além disso, no primeiro deles, ele se refere a PRA como o primeiro em uma série ascendente de camadas de matemática intuicionista ou construtiva e, no segundo, ele se refere a ela como teoria dos números finitários, o nível mais baixo de uma hierarquia de sistemas finitistas. No entanto, ele se refere à definição de finitismo de Hilbert como "a matemática na qual a evidência repousa sobre o que é intuitivo" e, portanto, rejeita como finitista neste sentido os níveis mais superiores de "sistemas finitistas", como o intuicionismo e seu próprio sistema T[32] de funções recursivas primitivas de tipo finito (TAIT, 2002, p. 412, tradução nossa).

Nesta palestra, Gödel destaca que as extensões do sistema A podem ir além dela por meio de funções de tipos superiores (*higher types*), por

[31] Na íntegra do texto, Gödel destaca que as principais características do sistema A, bem como a ressalva da equiparação das mesmas ao projeto hilbertiano:
"1. A aplicação da noção de "todos" ou "qualquer" [quantificadores] deve ser restrita àquelas totalidades infinitas para as quais podemos dar um procedimento finito para gerar todos os seus elementos (como podemos, por exemplo, para a totalidade de inteiros pelo processo de formação do próximo maior inteiro e como não podemos, por exemplo, para a totalidade de todas as propriedades de inteiros).
2. A negação não deve ser aplicada a proposições afirmando que algo vale para todos os elementos, porque isso poderia gerar proposições de existência. Ou, para ser mais exato: negativos de proposições gerais (ou seja, proposições de existência) devem ter um significado em nosso sistema apenas no sentido de que encontramos um exemplo, porém por uma questão de brevidade, não deseja-se declará-lo explicitamente. Ou seja, eles servem apenas como uma abreviatura e podem ser totalmente dispensados se quiséssemos. Pelo fato de termos descartado a noção de existência e as regras lógicas a respeito disso, segue-se que nos resta essencialmente apenas um método para provar proposições gerais, ou seja, indução completa aplicada ao processo de geração de nossos elementos. (...) Finalmente, exigimos que devemos apresentar apenas as noções que são decidíveis e as funções que podem ser calculadas para qualquer elemento particular. Tais noções e funções podem sempre ser definidas por indução completa, e assim podemos dizer que nosso sistema é baseado exclusivamente no método de indução completa em suas definições, bem como em suas provas. (...) E, na verdade, todas as tentativas de uma prova de consistência empreendidas por Hilbert e seus discípulos tentam realizar exatamente isso (GÖDEL, 1933, CW III, pp. 51-52, tradução nossa).
Também, na palestra de Zilsel em (GÖDEL, 1938, p.91), ele resumidamente trás as três condições acima e ainda destaca uma quarta característica, que seria a inspecionabilidade dos objetos do sistema, ou seja, a denumerabilidade dos mesmos.

[32] O mesmo sistema formal denominado de P em (GÖDEL, 1931a).

meio do uso de operadores lógicos (chamado de caminho lógico-modal) ou indução transfinita. Gödel destaca estas extensões como de caráter construtivo ou finitista, pontuando que ele não sabe se termo 'finitista' pode aplicar-se adequadamente a tais extensões, mas que sim, aproximam-se do compromisso metodológico de Hilbert que o mesmo chama de configuração ou atitude finitista (*finite Einstellung*). Todavia, como ao final da citação acima, Gödel em suas exposições após a repercussão de seu principal artigo deixava claro que interpretava o sistema A - a versão mais básica desta hierarquia de matemática construtiva - como o objetivo da metodologia finitista do programa hilbertiano de fundamentação da Aritmética. Não à toa, o aspecto finitista baseado no modo de raciocínio recursivo (*recursive mode of thought*) é o cerne de sua demonstração - e que ele mesmo destaca como intucionista[33] - da incompletude do sistema T, onde este contém a Aritmética de Dedekind-Peano (PA) que, por sua vez, contém a PRA (reivindicada aqui como o sistema A das palestras de Gödel). Assim, a concepção finitista nesta época se concretizava para Gödel por meio do desenvolvimento de um modo de raciocínio recursivo que é denominado posteriormente de funções recursivas primitivas, sendo considerado finitário por Godel inicialmente PA, e em seguida o nível hierárquico mais baixo, PRA [34].

A aplicação de recursividade ou de definições e funções recursivas foram aperfeiçoadas, mas não foram criadas por Gödel. Há precedentes de definições e técnicas que envolvem recursão - ou seja, a obtenção de um resultado pela aplicação finita de algumas regras ou equações concatenadas conjuntamente um determinado período de vezes aos resultados anteriores - em muitos casos que variam desde os números de Fibonacci ao Método de

[33] Gödel deixa explícito em seu artigo que podíamos nos convencer facilmente que a demonstração dada da indecidibilidade de G no sistema T é construtiva, isto é, de um ponto de vista intuicionista ela é válida e inobjetável (GODEL, 1931a, p. 177).

[34] A ressalva diacrônica se dá devido a mudança de posição por parte de Gödel - acreditando inicialmente em uma extensão finitária - para os textos que são chamados de sua interpretação *Dialectica* da Aritmética de Heyting, ou seja, uma interpretação da teoria dos números intuicionista que se apoiava em uma das três extensões para seu Sistema A. Ela se constitui por uma teoria de quantificadores livres de funções recursivas primitivas de tipos finitos. Porém, inspirado por conversas e trabalhos do matemático Georg Kreisel em (KREISEL, 1960) ele passou a aceitar que havia uma limitação superior do finitismo em ε_0, portanto a indução/recursão transfinita até ε_0 não poderia ser provada finitariamente, definindo o finitismo hilbertiano "(...) como "a matemática da "intuição concreta", em vez de" a matemática na qual as evidências se baseiam no que é intuitivo" (FEFERMAN, 2008, p. 196). Mais informações ver (FEFERMAN, 2008) e (TAIT, 2010).

Newton-Raphson, por exemplo. No embrião do esboço do que viria ser a área da Computação, a técnica dos cartões perfurados permitiu com que Ada Lovelace, matemática e escritora considerada a primeira cientista, imaginasse procedimentos para criar rotinas (algoritmos) a serem processadas pela Máquina Diferencial (uma variação mais fraca da ideia de Máquina Analítica do matemático e inventor Charles Babbage) e realizasse por meio de recursões a computação de números de Bernoulli. Porém, o conceito de "definição por recursão" foi utilizado pela primeira vez por Dedekind em seu já destacado (DEDEKIND, 1888), com as definições recursivas de adição e multiplicação da obra sendo incluídas como postulados por Peano em seu principal trabalho sobre os princípios da Aritmética (PEANO, 1889)[35].

No entanto, foi o lógico Thoralf Skolem que, após estudar o *Principia Mathematica* em 1919, elaborou o artigo *The foundations of elementary arithmetic established by the recursive mode of thought, without the use of apparent variables ranging over infinite domains* (SKOLEM, 1923). O título longo é autoexplicativo: através do raciocínio recursivo, ele estabelece os princípios da matemática elementar sem quantificadores ilimitados[36] - ou seja, por fórmulas com variáveis livres - por meio do que ele chama de modo de raciocínio recursivo, não recorrer ao conceito de variável aparente dos PM, já abordado anteriormente acima. Assim, abre-se caminho ao que viria a ser as bases da PRA atual, precedendo até funções utilizadas por Gödel em seu sistema T para codificação de suas sentenças se utilizando dos axiomas de Dedekind-Peano contidos no mesmo. No trabalho ele destaca a problemática contida no projeto logicista do *Principia* de apoiar suas definições em quantificadores ilimitados devido a dúvida acerca da existência de totalidades infinitas e do transfinito. Tais dúvidas são cultivadas por anti-Cantorianos como Kronecker, referenciado ao final do artigo de Skolem por privilegiar como princípio definições que sejam constituídas finitamente, como é destacado em (TAIT, 2012):

[35] Os postulados de Peano, como dito anteriormente, também exerceram influência sobre Russell e Whitehead no sistema P do seu *Principia Mathematica*, utilizados posteriormente por Gödel para demonstrar sua incompletude.

[36] A intenção de Skolem era tornar a prova das sentenças matemáticas mais construtivas se livrando de domínios infinitos. Porém, como ele mesmo deixa claro em (SKOLEM, 1923, p 326), não há problemas em manter quantificadores com domínios finitos. E obviamente, como ele mesmo destaca em (SKOLEM, 1923, p. 332) tais domínios podem também ser substituídos por funções recursivas.

> (...) ele [Skolem] se refere ao princípio de Kronecker, onde uma definição matemática (Bestimmung), digamos, de uma função ou propriedade numérica é genuína se e somente se fornecer um algoritmo para determinar seus valores. Em sua consequente rejeição de quantificadores ilimitados, esta posição também está de acordo com o "intuicionismo" tardio de Weyl (...) e o mais tardio finitismo "metodológico" de Hilbert. (TAIT, 2012, p. 164, tradução nossa)

Tait, também neste artigo, expõe que mesmo havendo paralelos entre os princípios matemáticos prezados por Kronecker e especulações sobre possíveis influências[37], a motivação de acordo com o próprio Skolem seria fazer contraposição a fundamentação da Aritmética com o uso de quantificadores ilimitados, como matemáticos de abordagem logicista - Dedekind, Peano, Frege e claro, Russell e Whitehead - delinearam seus princípios. A construtividade do método de Skolem, sua efetividade[38] para computar e resolver (decidibilidade) proposições da teoria finitista dos números (posteriormente PRA) e uma certa motivação de caráter finitário fizeram com que esta abordagem fosse estudada pela comunidade interessada no projeto hilbertiano como Bernays e Ackermann, sendo elaboradas técnicas que envolviam a definição por recursão. Como por exemplo a aplicação metamatemática por parte de Hilbert das chamadas recursões ordinárias e transfinitas (uma generalização das ordinárias) aplicadas a variáveis-tipo contidas em proposições-tipo iterativamente, em um processo que envolve substituição de variáveis e definições destas proposições-tipo por recursão, na tentativa de oferecer uma solução ao problema do *continuum* de Cantor em 1935 (HILBERT, 2008).

Já Gödel buscou definir matematicamente a noção de recursividade, inclusive fazendo uso de muitas das fórmulas de (SKOLEM, 1923) em seu artigo de 1931. Como dito anteriormente, Gödel não foi o pioneiro em utilizar definições por recursão ou funções recursivas, mas foi o primeiro a for-

[37] O matemático Hao Wang especula que a ideia de fundamentação da matemática pelo modo de raciocínio recursivo de Skolem pode ter sido influenciada pela obra do linguista e matemático Hermann Grassmann.

[38] Em (DEAN, 2020), destaca-se ao menos três razões para este ser um trabalho precursor da teoria da computabilidade: (1) Skolem antecipou uma apresentação informal do que iríamos denominar de funções recursivas primitivas; (2) pode ser considerado o artigo que relaciona definabilidade recursiva com computabilidade efetiva, e; (3) mostrou variadas funções primitivas que anteciparam o uso por parte de Gödel da aritmetização da sintaxe de T em (GÖDEL, 1931a).

malizá-las sob o conceito de função recursiva geral e dando escopo formal à noção do que seria efetivamente computável[39], com o auxílio do matemático francês Jacques Herbrand (e sua caracterização das classes de funções finitamente calculáveis), tomando a forma que conhecemos hoje como função recursiva primitiva. Uma operação de recursão primitiva é dada por: quando *f* é uma função de n argumentos e *g* é uma função de n + 2 argumentos, a função *h* de n + 1 argumentos se define da seguinte forma:

(i) $h(x_1,\ldots,x_n,0) = f(x_1,\ldots,x_n)$

(ii) $h(x_1,\ldots,x_n, s(x)) = g(x_1,\ldots,x_n,x,h(x_1,\ldots,x_n,x))$

No artigo de Wilfried Sieg (SIEG, 2005) é analisada as correspondências trocadas por ambos, bem como o contexto da elaboração do conceito e recursividade. Em todas as suas discussões os compromissos finitistas de Hilbert e seu programa voltado a consistência da Aritmética estavam presentes, bem como as consequências do segundo teorema da incompletude de Gödel para com eles[40].

Com isso, houve um ponto sobre a formalização da noção de função finitista por parte de Herbrand, pois como se almejava uma base lógico-matemática segura para afirmar-se que a incompletude afetava qualquer formalização que tinha como base o *Principia Mathematica* - que já estava sendo utilizado como cânone da área - abrindo o problema de existir uma prova de que todos os métodos finitários seriam formalizáveis nele. Tanto Von Neumann quanto Herbrand consideravam impossível existir uma prova para este problema (SIEG, 2005, p. 167-168). Gödel considerou a possibilidade

[39] Há controvérsias sobre qual pesquisa inicialmente formalizou à noção de computabilidade efetiva, se foi a recursividade primitiva de Gödel-Herbrand ou a λ-definabilidade do matemático Alonzo Church. O próprio Gödel comenta que seus trabalhos em recursividade geral não tinham este intuito, e inicialmente achando a noção de Church completamente insatisfatória (*throughoutly unsatisfactory*) para tal. Todavia, com a análise de Turing em 1936 sobre a equivalência das três noções de computabilidade desenvolvidas (as duas anteriormente citadas mais a própria de Turing), Gödel convenceu-se de que o cálculo lambda é uma noção adequada de computabilidade efetiva, mesmo acreditando ser a definição de Turing mais completa e absoluta. Para detalhes ver (DAVIS, 1982).

[40] Mesmo ainda não publicado seus artigos, Gödel e Herbrand já haviam chegado na conclusão de haver proposições indecidíveis em sistemas formais construídos a partir do *Principia*, como é visto no relato das conversas informais e cartas com Von Neumann - um dos confidentes de Gödel deste resultado, inclusive chegando independentemente ao corolário do segundo teorema - entre Setembro e Novembro de 1930.

em princípio de haver tal prova, porém anos depois ele descartou-a. No entanto, foi observado por Gödel que era essencial estabelecer junto às demonstrações da incompletude no *Principia* e sistemas relacionados uma definição rigorosa de teoria formal. Ele deixa claro que, para isso, as regras de inferência, axiomas e fórmulas têm que ser dados construtivamente, ou seja, considerando uma teoria formal T, para cada inferência deve haver um procedimento finito para conseguirmos determinar se uma fórmula B expressa na sintaxe de T é consequência de um conjunto de outras fórmulas (A_1, A_2, A_3…A_n) estabelecidas em T e se B é uma fórmula significativa (uma proposição derivada dos axiomas de T) ou propriamente um axioma de T. (SIEG, 2005, pp. 180-181).

Com este princípio heurístico em vista, Gödel se direciona a procedimentos computáveis de funções numéricas e logo após - considerando uma propriedade relevante desenvolver estas funções por procedimentos finitos - padronizar e formalizar a definição de funções recursivas gerais, implementando regras mecânicas simples de substituição e reposição de termos para derivar equações e com isso realizar outros cálculos numéricos. (SIEG, 2005, p. 182). Aqui há uma diferença de natureza na aplicação destas funções recursivas, já feitas por Skolem e entendidas por Hilbert. A intenção de Gödel extrapola a resolução de funções numéricas dentro da Aritmética básica e procura enquadrar os próprios instrumentos matemáticos, regras de inferência, consequências e demonstrações como procedimentos que possam ser recursivamente definidos por funções numéricas, ou seja, tornar objetos metamatemáticos em objetos matemáticos passíveis de análises e transformações dentro do própria teoria formal que contém a Aritmética necessária para realizar as operações recursivas. Vejamos como Gödel elaborou este sistema.

3. METAMATEMÁTICA, CODIFICAÇÃO E REPRESENTABILIDADE

Achar formas de analisar os próprios instrumentos e objetos matemáticos é uma prática contemporânea bem desenvolvida em áreas inicialmente descompromissadas filosoficamente, como Teoria de Grupos e

Geometria Projetiva, por exemplo. Porém, foi no século XIX, no desenvolvimento da lógica matemática de um ponto de vista algébrico (pensadas até antes de Boole e Schröder como áreas distintas uma da outra), do avanço da teoria de conjuntos e da crise da geometria euclidiana que começou-se a pensar em novas ferramentas capazes de formalizar e demonstrar certas propriedades de um corpo de axiomas e princípios por meio de métodos da própria Matemática: é com este entendimento que surge a metamatemática. Dentro da tradição na Lógica, a disciplina ganhou os contornos intercambiáveis com a Teoria da Prova (*Beweistheorie*) de Hilbert e seu projeto finitista, como é bem introduzido por Stephen Kleene em seu livro canônico sobre o tema:

> A Hilbert é atribuído, primeiramente, a ênfase em que a formalização estrita de uma teoria envolve sua total abstração de significado, com o resultado sendo chamado de sistema formal(...); em segundo, seu método de tornar sistema formal como um todo objeto de um estudo matemático denominado metamatemática ou teoria da prova. Metamatemética inclui a descrição ou definição de sistemas formais, bem como a investigação de propriedades de sistemas formais. Ao lidar com um sistema formal particular, podemos chamar o sistema da teoria-objeto, e a metamatemática relacionada a ela como sua metateoria. Do ponto de vista da metateoria, a teoria-objeto não é propriamente uma teoria, como antes entendíamos o termo, mas um sistema de objetos desprovidos de significado (...) A teoria do objeto é descrito e estudado como um sistema de símbolos e de objetos construídos fora de símbolos. Os símbolos são considerados simplesmente como vários tipos de objetos reconhecíveis. Para corrigir nossas idéias, podemos pensar nelas concretamente como marcas no papel; ou mais precisamente, conforme abstraído de nossa experiência com símbolos como marcas no papel (a teoria da prova deve ser abstrata em certo sentido, uma vez que supõe sequências arbitrariamente longas de símbolos como sendo construtível, embora a quantidade de papel e tinta no mundo seja finita). Os outros objetos do sistema são analisados apenas em relação à maneira de sua composição fora dos símbolos. Por definição, isso é tudo que um sistema formal deve ser como um objeto de estudo para a metamatemática (KLEENE, 1952, pp. 61-62, tradução nossa).

Porém, historicamente, "metamatemática" como terminologia mais próxima da utilizada por Hilbert foi inicialmente empregada para designar áreas junto às análises da natureza da geometria, sejam elas voltadas à cria-

ção de modelos não-euclidianos e busca da consistência relativa a pressuposição de consistência da geometria euclidiana, ou até ironicamente para pontuar o que era interpretado como discussões e especulações "metafísicas" dos resultados de estudos não-euclidianos na Geometria. Como é mostrado em (WILLE, 2011), havia nos materiais do polímata Hermann von Helmholtz[41] uma visão positiva do termo, onde sua noção de metamatemática:

> (...) indica que a Matemática mais geral tal como investigações epistemológicas sobre as diferentes geometrias e é às vezes designada apropriadamente como *matemática filosófica* ou *metafísica de matemática*. Em particular, as investigações metamatemáticas estão preocupadas com questões de verificabilidade em sistemas geométricos, construção de modelos, e, portanto, com questões de consistência e admissibilidade matemática. A respeito disto, a escolha de Hilbert do termo metamatemática é modelada ao longo das linhas da noção helmholtziana (WILLE, 2011, p. 345, tradução nossa).

Vemos que certos aspectos são bem semelhantes ao empreendimento de Hilbert em seu programa, justificando a apropriação geral do termo pelo matemático alemão e voltá-la à disciplina de segunda ordem que faz uso de instrumentos lógico matemáticos para formalizar e analisar definições e propriedades da própria Matemática, como as noções de prova e verdade aritméticas.

Gödel em seu artigo de 1931 tem várias referências - mais nas notas de rodapé que no texto integral do artigo - sobre o que ele refere-se a definições de conceitos ou símbolos metamatemáticos, sendo que estas funções expressam fórmulas, regras de substituição de termos, derivações e provas de proposições do sistema formal estabelecido por meio do que ele denomina de aritmetização da sintaxe, codificação ou, após suas descobertas, de Gödelização ou numeração de Gödel. Com a formalização e estabelecimento dos princípios da Aritmética no *Principia* e manipulações simbólicas por meio de funções recursivas gerais[42], Gödel consegue expressar propriedades

[41] Há outros anteriores a Von Helmholtz que já utilizavam o termo, inclusive ao abordarem tópicos de Filosofia da Matemática em um contexto kantiano (denominada por Wilhelm Kern de matemática transcendental) e até anteriormente a uma metacrítica (esta última no sentido de crítica a crítica kantiana) - tratada como inadequada e infundada - à geometria euclidiana. Porém, entrar nestes tópicos fugiria ao tema. Para mais sobre o assunto, ver (WILLE, 2011).

[42] O que Gödel chamada de funções recursivas gerais será chamado por Kleene de funções recursivas primitivas, que são funções constituídas com base em três funções básicas: fun-

metamatemáticas por meio da própria Aritmética, como explica o próprio Gödel:

> Como é natural, para considerações matemáticas, não importa muito saber quais são os objetos que se tomam como símbolos primitivos e, para essa finalidade, usaremos os números naturais (uma correspondência denumerável entre os conjuntos de símbolos e números naturais, no caso). Assim, uma fórmula é uma sucessão finita de números naturais e a figura de uma demonstração é uma sucessão finita de sucessões finitas de números naturais. Desde modo, os conceitos metamatemáticos tornam-se conceitos sobre números naturais ou sucessões destes e por isso é parcialmente exprimível no próprio simbolismo do sistema PM (*Principia Mathematica*) (GÖDEL, 1931b, p. 248-249, parênteses nossos).

Interessantemente, há um paralelo a ser feito entre estas visões de metamatemática e a forma que Gödel dá a tal aritmetização: a teoria utilizada para isso é a Aritmética desenvolvida no próprio *Principia*[43] tendo como base PA (ou seja, os axiomas de Peano-Dedekind). Portanto, podemos interpretar a codificação das funções metamatemáticas como um mapeamento, ou modelo dos conceitos metamatemáticos dos *Principia* em PA - expressos através de funções primitivas recursivas - que está contida no próprio *Principia*. Assim, com este recurso Gödel remonta aos modelos de teorias não-euclidianas com base nos axiomas da geometria euclidiana voltados à prova da consistência relativa do primeiro, assumindo a consistência do segundo. Porém, aqui ele se utiliza da linguagem da Aritmética para representar os elementos metamatemáticos de sua própria teoria (no caso, PM e sistemas relacionados), ou seja, há o intuito da obtenção de uma consistência absoluta - que não é relativa a nenhuma outra teoria.

ção zero, função sucessor e função projeção (ou identidade), associadas por recursão e composição (ou substituição).

[43] Além de Gödel aparentemente dar uma justificativa do emprego de PM no início de seu artigo (GODEL, 1931a, pp. 596-597), Nagel e Newman explicam didaticamente parte desta utilização do sistema dos *Principia*, mesmo com críticas incisivas da comunidade filosófica a sua pretensão logicista devido aos seus axiomas considerados não-lógicos (da Redutibilidade e do Infinito): "Os *Principia* fornecem um sistema de notação especialmente compreensível, por meio do qual todos os enunciados da matemática pura (e da Aritmética, em particular são codificáveis de uma maneira padrão; e torna explícita a maioria das regras de inferência formal utilizadas nas demonstrações matemáticas. (...) Os *Principia*, em suma, criaram um instrumento essencial para investigar o sistema inteiro da aritmética como um cálculo não interpretado - isto é, como um sistema de símbolos sem significado cujas fórmulas (ou "cadeias") são combinadas e transformadas segundo regras estabelecidas de operação." (NAGEL e NEWMAN, 2001, p. 44).

Além disso, outro fato a se chamar atenção foi que Gödel em seu artigo diz que é evidente a analogia com dois paradoxos semânticos combinados que já abordamos acima: o paradoxo do mentiroso e o de Richard (GÖDEL, 1931b, pp. 251). Este último vale destacá-lo, pois ele confronta diretamente e pode até ser observado como uma resposta às críticas de Peano ao paradoxo em (PEANO, 1906), alegando não ser um paradoxo matemático de fato pois seria um exemplo linguístico e sujeito a contradições pela falta de rigor definicional, bem como o argumento exposto em (NAGEL e NEWMAN, 2001, pp. 59-60) da existência de confusão conceitual entre representar uma propriedade metamatemática que gera a antinomia com a representação de propriedade puramente matemática. Já Gödel, ao trazer a formalização da aritmética dos *Principia*, forneceu rigor suficiente para interpretar intrincadas sentenças metamatemáticas, fazendo com que estas se tornassem sentenças aritméticas de fato[44], não havendo críticas como as anteriores passíveis de consideração.

A aritmetização da sintaxe faz parte de uma estratégia geral de desenvolver uma notação dentro de T, e que esta notação expresse aritmeticamente funções metamatemáticas, sendo assim capaz de expressar indiretamente a si mesma. Para isso, Gödel utiliza como base as propriedades do Teorema Fundamental da Aritmética[45], designando para cada componente sintático de T um número específico, que será expoente de um número primo de uma sequência, sendo que toda proposição de PA seja representável por concatenações de funções recursivas que tem por resultado um número construído com base em uma multiplicação de fatores primos subsequentes - denominado *número de Gödel* - aplicando-se esta transformação em todo componente (podem ser símbolos de uma fórmula, proposi-

[44] Para mais detalhes, (BERTO, 2009, cap. 3) tem explicações extremamente elucidativas e ricas. Para uma abordagem mais técnica, ver (KLEENE, 1952, cap. 10).

[45] O Teorema diz que todo número inteiro maior ou igual a 2 pode ser decomposto como um produto de fatores primos, sendo esta composição única para cada número. Ou seja, cada número tem apenas um arranjo por fatores primos. Esta propriedade é de suma importância para a representação biunívoca entre um componente metamatemático e sua numeração de Gödel. O relevante não é a técnica de numeração, mas duas características destacadas em (BERTO, 2009): "(1) ter que atribuir números diferentes para diferentes expressões (por isso nunca deve acontecer que o mesmo número seja atribuído, digamos, a uma fórmula e a uma prova, ou a duas fórmulas distintas); e (2) o procedimento deve ser totalmente algorítmico e mecânico." (BERTO, 2009, p. 65, tradução nossa). Existem outras maneiras de codificar sentenças, como por exemplo as concatenações utilizadas em (BOOLOS; BURGESS e JEFFREY, 2012, cap. 15) e (SMULLYAN, 1994).

ção ou no tamanho das cadeias destes, até a aplicação de regras de inferência como *modus ponens* e até no predicado de provabilidade de uma proposição) de T e sendo assim, todos estes componentes definíveis aritmeticamente em PA por meio de funções recursivas. A representabilidade (capturabilidade ou outro termo associado[46], dependendo do apreço a terminologia utilizada por quem trata da literatura no tema) de propriedades, funções e relações se dá com a relação biunívoca entre propriedades metamatemáticas dos componentes de T e as propriedades aritméticas entre os códigos destes componentes em PA, sendo assim definida em (SMITH, 2013, p.119):

Uma função numérica de uma variável f é capturada por $\phi(x, y)$[47] em T se, e somente se, para qualquer m, n:

i. se f(m) = n, então $T \vdash \phi(m', n')$, e;

ii. $T \vdash \exists !y\, \phi(m', y)$, sendo m' e n' notação dos numerais m e n em PA e '$\exists!y\, \phi(y)$' abreviação de $\exists y\, (\phi(y) \wedge \forall v\, (\phi(v) \rightarrow v = y))$, onde v é uma nova variável para ϕ e definindo que só há um valor possível para y tal que y = n'.

Há uma distinção importante entre o que pode ser expresso ou definível aritmeticamente em PA da noção de capturabilidade ou representabilidade em PA. Enquanto uma propriedade ou predicado P para ser expressível em uma teoria (no caso, PA) depende da robustez e riqueza de sua *linguagem*, para P ser capturada depende-se dos *axiomas* e um elaborado *sistema de prova* implementados na teoria. Ou seja, para expressarmos adequadamente uma propriedade P em PA precisamos de um conjunto de símbolos adequados para formarmos tal proposição P, mas para capturarmos esta proposição é necessário operar as cadeias de símbolos de forma que a partir de uma cadeia inicial (axiomas), cheguemos por meio de processos de manipulação destas à proposição expressa P. Dito isso, considerando a solidez do

[46] Em uma nota de rodapé informativa, (SMITH, 2013, p. 45) demonstra a variedade e a confusão conceitual dos termos empregados na literatura. Dependendo dos compromissos ontológicos ou do tipo de investigação envolvida, usa-se definições mais sintáticas ou semânticas. A dica é sempre ter cautela e compreender os significados dos jargões que cada obra traz.

[47] Esta é uma definição geral, mais aproximada da noção de capturabilidade forte. $\phi(x, y)$ em PA pode ser uma função recursiva ou semirrecursiva (ou recursivamente enumerável) no caso da capturabilidade fraca. Ver (SMITH, 2013, caps. 5 e 16) e (BOOLOS; BURGESS e JEFFREY, 2012, cap. 16).

sistema T, é visto que todas as proposições capturáveis são expressíveis, porém o inverso não se aplica no sistema T, tendo como conclusão a própria incompletude do sistema. Para tal conclusão, devemos ter funções aritméticas acerca dos números de Gödel de proposições que representam outros números de Godel, i.e., o sistema falando sobre si mesmo, em resumo:

> A sintaxe de PA é aritmetizada por meios da numeração de Gödel: números são associados com as expressões de PA, e conceitos aritméticos correspondem a conceitos sintáticos. Noções sintáticas-chave, tal como axioma, prova, etc. são associadas com noções aritméticas decidíveis, isto é, recursivas. E como PA pode representar tais funções recursivas, pode também representar a sintaxe de PA (BERTO, 2009, p. 85, tradução nossa).

Desta maneira, Gödel constrói proposições aritméticas capazes de referenciar indiretamente[48] proposições metamatemáticas de T - inclusive proposições autorreferentes - utilizando um instrumento aplicado primeiramente em Teoria de Conjuntos: o argumento diagonal.

6. DIAGONALIZAÇÃO E AUTORREFERÊNCIA

Inicialmente, o enquadramento do argumento diagonal (ou lema diagonal) em sua forma lógica não foi esclarecida por Gödel em seu próprio artigo, mas por Rudolf Carnap em seu 'The Logical Syntax of Language' (CARNAP, 1937, pp. 129-131) onde a proposição foi referenciada posteriormente como um ponto-fixo do sistema T[49]. Porém, a técnica de prova que é a diagonalização foi apresentado pela primeira vez em (CANTOR, 1891) como uma nova maneira de demonstrar a não-denumerabilidade do conjunto dos números reais IR por Cantor feito por redução ao absurdo da seguinte forma: assume-se uma matriz feita com supostamente todos os números reais entre 0 inclusive a 1 $\{x/\ 0 \leq x < 1\}$ em uma lista bidimensional, tendo os

[48] Há o destaque ao termo 'indiretamente' pois as proposições aritméticas referem-se aos números de Godel de outras sentenças, não diretamente as sentenças de fato. Se assim o fosse, o sistema incidiria na crítica destacada já acima feita ao Paradoxo de Richard de confundir-se propriedades metamatemáticas e matemáticas.

[49] Como (GAIFMAN, 2006, pp. 709-710) destaca, a generalização feita por Carnap não era tão óbvia até sua explicitação no livro, e o próprio Gödel reconhece isso na época. Em seu artigo "On Undecidable Propositions of Formal Mathematical Systems", discutindo acerca das características da sentença indecidível *G* e paradoxos, ele comenta a descoberta de Carnap na uma nota de rodapé em (GÖDEL, 1934, p. 340).

números reais estendendo-se infinitamente e cada número tendo correspondência um-a-um enumerados por números naturais seguidos. O exemplo abaixo é um dos mais divulgados na literatura[50], feito por composição em base binária, tirado de (JACQUETTE, 2002, p. 58):

1 .<u>0</u>0100101 ...
2 ·1<u>1</u>010110 ...
3 .11<u>0</u>10101 ...
4 .010<u>0</u>1100 ...
5 .0011<u>1</u>010 ...
6 .10111<u>1</u>01 ...
7 .01101<u>1</u>10 ...
8 .1000111<u>0</u> ...

Da matriz acima, Cantor elabora a função diagonal, que tem por objetivo definir um número real *K* por meio da substituição[51] e composição do número na enésima posição (se for 0, por 1 e vice-versa) contido no enésimo número real da matriz, ou seja, os números diagonais sublinhados acima da matriz substituídos pelo seu complemento. Assim, no exemplo acima *K* = .10110001… e deveria pertencer ao conjunto acima exposto. Contudo, isso não ocorre pois ao menos um valor que constitui o número *K* será distinto em cada um dos outros números reais contidos na matriz, ficando demonstrado que *K* não pertenceria a matriz. Por esta abordagem ter um apelo topológico de gerar por meio da diagonal um valor ou função desejada, a técnica leva o nome de diagonalização.

Há paradoxos que seus resultados derivam de aplicações do método diagonal. Não por acaso, os paradoxos de Richard (sendo inclusive o primeiro do tipo) e do mentiroso, presentes no artigo de Gödel, fazem parte dos chamados paradoxos diagonais[52]. O lógico Haim Gaifman destaca que há in-

[50] Existem vários métodos, construtivos ou não, de formalização do argumento diagonal, com os considerados mais instrutivos destacados em (JACQUETTE, 2002, pp. 60-64).

[51] Construtivamente é fácil implementar tal função. Com $f_i(y)$ nomeando o valor existente contido no i-ésimo número real na posição y, podemos definir a função $f_k(x)$ tal que $f_k(x) = f_k(x) + 1 \equiv (\text{mod } 2)$, sendo o número *K* a concatenação de todos os $f_k(x)$ e estando na k-ésima posição na matriz; *K* por vezes é denominado de sequência anti-diagonal.

Portanto, quando x = k, $f_k(k) = f_k(k) + 1 \equiv (\text{mod } 2)$, i.e., se $f_k(k)=1$, $0 = 1 \equiv (\text{mod } 2)$, e se $f_k(k)= 0$, $1 = 0 \equiv (\text{mod } 2)$. Contradição. c.q.d.

[52] Há outros paradoxos como o de Grelling-Nelson, de Curry e até o de Russell que podem ser expostos pelo argumento diagonal, porém são enquadrados em um tipo de diagonalização não-topologicamente matricial, ou seja, que não há o componente da forma diagonal

fluência clara do método de Cantor na construção de Gödel da proposição indecidível, e em seu artigo após o esboço de prova:

> (...) adiciona uma nota de rodapé que "qualquer antinomia epistemológica poderia ser usada para uma prova semelhante da existência de proposições indecidíveis ". O termo "antinomia epistemológica" é herdado de Ramsey [1925], se referindo a um paradoxo que emprega elementos linguísticos" (GAIFMAN, 2006, p. 715, tradução nossa).

Gaifman dará ênfase ao aspecto linguístico dos paradoxos associados ao método diagonal e que, para obter sentenças que "falam sobre si mesmas" em um sistema formal pela diagonalização, é necessário que haja funções dentro de um certo domínio *D* tal que elas devam ser nomeadas; e que estas funções podem ser aplicadas aos seus próprios nomes, abrindo possibilidades para que haja o fenômeno da autorreferência no sistema. Estas estruturas são chamadas de *Naming Systems* (GAIFMAN, 2006, p. 711).

Em uma análise semelhante, Dale Jacquette em (JACQUETTE, 2002) destaca que, entre os elementos mínimos para a utilização do método diagonal, "(...) deve existir uma autoaplicação, por meio da qual a designação de um item em uma matriz envolve um termo que é aplicado especificamente a si mesmo" (p. 66, tradução nossa). Diferencia-se a autoaplicação de autorreferência por questões de precisão - mesmo sendo termos intercambiáveis em geral - pois nem todo termo ou função que se aplica a si mesmo está se referenciando no processo, como no exemplo dado na generalização "Todas as generalizações são quantificadas". Mas apenas esta condição não é suficiente para Jacquette, pois "(...) alguma alteração, recusa, negação interna ou imposição de um complemento de um termo, predicado, [função] ou proposição, na expressão autoaplicativa (p. 70, tradução e modificação nossa), ou seja, a essência da diagonalização envolve uma autoinaplicação (*self non-aplication*) de algum desses componentes, gerando uma sequência antidiagonal não pertencente aos elementos que constituem a matriz.

O ponto-fixo identificado por Carnap no qual a sentença de Gödel se enquadra, mesmo sendo construído não-topologicamente[53], tem todos os ele-

em sua exposição. Ver (JACQUETTE, 2002, seção 6).

[53] Mesmo a sentença indecidível em T desenvolvida em (GODEL, 1931a) sendo não-topológica matricial, é possível desenvolver um argumento de matriz topológica para as demonstrações que aplicam o método diagonal tal como Gödel. Há exemplos em (PELE-

mentos destacados acima, podendo ser expresso pelo Teorema do ponto fixo ou Teorema de Carnap-Gödel. Raymond Smullyan em sua obra canônica sobre o tema (SMULYAN, 1994) expõe quase informalmente este pequeno teorema (sendo posteriormente na obra mais aprofundado) que generaliza essas possibilidades de autorreferencialidade em linguagens formais. De maneira abstrata, é definido em um sistema introduzido por Smullyan um predicado denominado *predicado diagonalizador*. Um diagonalizador D'' de um predicado D é tal que D''(K) = D(K(K)), ou seja, um diagonalizador de D é um predicado tal que sua predicação em K é equivalente a predicação do predicado D em uma predicação de K em K. Chama-se uma sentença X é um ponto fixo de D quando X= D(X), i.e., quando a própria sentença é equivalente a predicação D que tem como valor da variável a sentença da qual é equivalente. Assim, substituindo K pelo predicado de diagonalização D'':

$$D''(K) = D''(D'') = D(D''(D''))$$

Isto é, D''(D'') é ponto fixo do predicado D. Aqui vemos autorreferenciação de uma sentença que é a predicação da diagonalização da diagonalização. Smullyan faz um apontamento importante para o entendimento da função deste pequeno teorema na prova de Gödel, análogo à declaração anterior, de Gaifman:

> Se pensarmos em D como o nome de uma propriedade de expressões, um valor fixo o ponto X de D pode ser considerado como afirmando que o próprio X tem a propriedade nomeada por D e, nesse sentido, é autorreferencial (SMULLYAN, 1994, p. 17, tradução nossa).

Podemos expressar diferentemente o teorema, levando em consideração as próprias expressões utilizadas para o ponto fixo e para o número de Gödel de uma fórmula em um sistema formal. Assim, seja T este sistema em questão, sendo ϕ uma fórmula e $\ulcorner\phi\urcorner$ seu número de Gödel - i.e., sua representação numérica em T. De acordo com o teorema, para alguma fórmula $\varphi(x)$ (com ao menos uma variável livre) existe uma sentença β tal que:

$$T \vdash \beta \leftrightarrow \varphi(\ulcorner\beta\urcorner)$$

GRIN, 2017), estando entre eles o da incompletude da Aritmética.

Sendo β chamada de *ponto fixo* de φ(x). Aqui necessitamos apenas que haja uma função diagonal, tal que mapeie cada ϕ(x) em ϕ(⌜ϕ(x)⌝) e ela seja representável em T. Retratando β de forma mais explícita como a função diagonal Diag(x), temos que (GAIFMAN, 2006, p. 709):

$$T \vdash Diag(\ulcorner \phi(x) \urcorner) = \ulcorner \phi(\ulcorner \phi(x) \urcorner) \urcorner$$

Porém, mesmo com três exemplos expostos de forma elucidativa, falta entre eles o componente na autoinaplicação do artigo de Jacquette (onde o próprio inclusive teceu críticas pelo mesmo motivo à Smullyan[54]). Aqui, podemos entrar na ideia central de Gödel no esboço em seu artigo (GÖDEL, 1931b, p. 251): conseguir expressar formalmente uma sentença que afirma sua própria indemonstrabilidade no sistema T. Para isso, duas funções metamatemáticas aritmetizadas são fundamentais para entender a dinâmica de construção do argumento diagonal em um sistema formal com o mínimo de Aritmética: a função de substituição de uma variável livre em uma fórmula φ e a de provabilidade em T. Estas são funções relevantes, pois a substituição de uma variável por um termo é uma operação necessária em partes de demonstrações que são derivadas por substituição de variáveis livres por termos ou numerais, bem como a própria definição de prova, que agrega outras definições como de axioma, regras de inferência, fórmula e a própria substituição para que, se a partir dos axiomas de PA em T, tenhamos por consequência alguma proposição em φ provável em T ($T \vdash \varphi$).

Ambas as funções - que tratam acerca de conceitos metamatemáticos - realizam operações aritméticas entre os números de Gödel expressíveis em T, sendo assim funções aritméticas pertencentes a PA. Como explica o lógico Craig Smorynski, existem dois tipos de função de substituição, que podem ser expressas de duas formas, Sub(m, ⌜x⌝, ⌜t⌝) ou Sub(m, ⌜x⌝, n) respectivamente, tal que:

> (...) uma para substituir uma (o código de uma) variável livre por um (código de um) termo e um para substituir uma (o código de uma) variável livre pelo (código de um) numeral que supostamente designa o mesmo número designado pelo termo dado. A anterior é necessária, por

[54] Porém, aqui podemos destacar que a parte do exemplo que Jacquette critica Smullyan em (JACQUETTE, 2002, p. 69), não havia a intenção de mostrar em si o método da diagonalização, mas o fenômeno da autorreferência por meio deste. Há exemplos e outras demonstrações onde Smullyan mostra não negligenciar este aspecto da autoinaplicabilidade do termo diagonalizável.

> exemplo, para reconhecer axiomas tais como ∀xφx → φt. Ambos podem ser utilizados para o lema diagonal. Só que a última é necessária se queremos uma forma do lema diagonal com variáveis livres (SMORYNSKI, 1977, p. 836, tradução nossa).

Ambas as aplicações acima referidas têm como valor o número de Gödel das expressões com as substituições já instanciadas/realizadas. Assim, se analisarmos com atenção, a função de substituição da variável pelo numeral é mais interessante à diagonalização porque podemos por meio ela acrescentar numerais que representam números de Gödel de determinadas fórmulas de PA, inclusive as que propriamente tratam conceitos metamatemáticos aritmeticamente. Aqui entra a definição de provabilidade de uma fórmula φ em T. Como dito acima, a demonstrabilidade depende de outras definições, como diz Smorynski:

> A derivação de φ é uma sequência de fórmulas tais que cada elemento da sequência é um axioma de T, um axioma lógico, ou uma consequência por alguma regra lógica [inferência] de membros anteriores da sequência. Os axiomas lógicos podem ser tomados como primitivo recursivos no sentido de que o conjunto de códigos de tais axiomas é primitivo recursivo (SMORYNSKI, 1977, p. 837, tradução nossa).

Posto que todos estes elementos que compõem a função de demonstração de alguma proposição com número de Gödel *y* sejam representáveis em T, i.e., capturáveis por funções recursivas aritmeticamente, *y* é provável se, e somente se, existe um número de Gödel que representa aritmeticamente tal demonstração. Ou seja:

$$\mathrm{Prov}_T(y) \leftrightarrow \exists x\, P_T(x, y)$$

Já definida a noção de provabilidade em T, voltemos à operação de substituição para entendermos a sinergia de ambas no argumento diagonal. Podemos usar o exemplo em (NAGEL e NEWMAN, 2001, p. 66) da fórmula "existe um x tal que x é o sucessor imediato de y", ∃x (x = sy). Supondo que tenhamos seu número de Gödel ⌜∃x (x = sy)⌝ = m, podemos substituir a variável livre *y* pelo próprio número de Gödel de sua fórmula, ou seja:

$$\mathrm{sub}(m, \ulcorner y \urcorner, m) = \ulcorner \exists x\, (x = sm) \urcorner$$

Generalizando este caso de substituição, podemos ter uma função que substitui em uma fórmula *y* a variável livre de número de Gödel ⌜y⌝ pelo seu próprio número *y*, i.e., sub(y, ⌜y⌝, y). Levando em conta que esta função também venha a ser aritmeticamente definível e supondo que há substituições que podem ou não ser prováveis em T, temos a construção da proposição S:

$$S \equiv \neg\exists x\, P_T(x, sub(y, \ulcorner y \urcorner, y))$$

Tal que S significa que não existe uma prova em T para a fórmula de número de Gödel expressa por sub(y, ⌜y⌝, y), sendo *y* uma variável livre. Considerando que S é definível aritmeticamente em T, ele tem necessariamente um número de Gödel ⌜S⌝. Portanto, se y = ⌜S⌝, então temos que : *sub(⌜S⌝, ⌜y⌝, ⌜S⌝)* ↔ ¬∃x P_T(x, sub(⌜S⌝, ⌜y⌝, ⌜S⌝)). Com G = *sub(⌜S⌝, ⌜y⌝, ⌜S⌝)*[55]:

$$G \leftrightarrow \neg\exists x\, P_T(x, \ulcorner G \urcorner)$$

Pois na substituição de *y* em S por ⌜S⌝, constrói-se G que nada mais é que a instanciação da própria função de substituição da variável livre *y* por ⌜S⌝. Contudo, podemos perceber que a sentença G afirma sua própria indemonstrabilidade, portanto, se G for provável em T, sendo T consistente[56], temos aqui uma contradição. Tanto o primeiro requerimento destacado por Jacquette para a diagonalização - que é o potencial da aplicação de uma designação em si mesmo - como sua autoinaplicabilidade, sendo nos termos de Smullyan a substituição o predicado diagonalizador da provabilidade em T, com G sendo o ponto fixo deste último em T. Sobre a legitimidade deste recurso e a semelhança de G com paradoxos autorreferentes, Gödel comentou uma certa discordância com a maneira se lidarem com paradoxos no próprio *Principia*, alegando que a impredicatividade não se aplica em seu caso:

---

[55] Colocamos neste exemplo a função sub(⌜S⌝, ⌜y⌝, ⌜S⌝) em itálico pois ele está expressando não um número de Gödel, mas a possível proposição de T representada por este número.

[56] No artigo original de Gödel, ele não fala em consistência, mas em ω-consistência ou consistência-ômega, um conceito um pouco mais forte do que o da consistência simples. Por uma definição negativa, o sistema T é dito ω-inconsistente quando, considerando uma função φ(x) em T,, $T \vdash \exists x\varphi(x)$, porém para cada número natural n, $\vdash \neg\varphi(n)$, ou seja, prova-se que existe um x tal que φ(x) é válido em T, porém para cada caso individual, em qualquer instanciação um número natural n em x faz com que φ(n) não seja válida em T. Logo, o sistema T é ω-consistente se e somente se não é ω-inconsistente. Porém, em 1937 Barkley Rosser desenvolveu uma proposição que exige apenas a consistência simples de T, obtendo igualmente sua incompletude.

> Vimos que no nosso sistema formal podemos construir proposições acerca do sistema formal, algumas das quais podem ser demonstradas outras não, conforme o que dizem acerca do sistema. Compararemos este fato com o célebre Paradoxo de Epimênides ("Der Lugner"). A solução sugerida por Whitehead e Russell, a de uma proposição não poder dizer nada acerca de si própria, é demasiado drástica. Já vimos que podemos construir proposições que falam acerca de si próprias e de fato estas proposições são proposições aritméticas que envolvem apenas funções definidas recursivamente e por isso são sem dúvida proposições com sentido. É mesmo possível, para qualquer propriedade metamatemática *f* que pode ser expressa no sistema, construir uma proposição que diz acerca de si própria que tem essa propriedade. (...) Esta construção só pode ser efetuada se a propriedade *f* pode ser expressa no sistema e se o Paradoxo de Epimênides reside no fato de não ser possível para qualquer propriedade metamatemática (GÖDEL, 1934, p. 339-340).

Para Gödel, visto que todas as funções metamatemáticas, transformações e operações utilizadas em sua demonstração são aritmeticamente definíveis e recursivas, a conclusão que podemos chegar é que elas não são impredicativas nem desprovidas de sentido, e sua técnica construtiva de proposições autorreferentes (ou autoinaplicáveis) legítima, claramente se enquadrando como aplicação da diagonalização não topológica-matricial em fórmulas bem formadas de PA no sistema T.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O progresso em áreas e investigações da Filosofia e na Matemática, seja o que quer que definamos como progresso, é um tema em pauta na comunidade filosófica que surge junto à discussão da existência de progresso no campo científico, gerando controvérsias sobre sua substancialidade, levando em consideração a distinção entre a natureza da investigação científica e da filosófica e havendo, no mínimo, o debate se há muito ou pouco progresso na área[57], e nas linhas tênues entre o fazer filosófico e lógico matemático, lidaram-se com a solução de problemas dentro de tradições e linhas de pesquisa com compromissos que se conflitavam e intercruzavam, saindo de certas situações pré-paradigmáticas ou mesmo crises (como na Teoria de Conjuntos e na Geometria, respectivamente) e chegando a novos

[57] Ver a exemplo do tema, (CHALMERS, 2015).

fundamentos axiomáticos, instrumentos e revisão conceitual, que são aceitas por boa parte da comunidade matemática, culminando assim na legitimidade de resultados relativos a problemas levando em consideração tais avanços.

Portanto, é inegável que com o desenvolvimento de setores da Lógica e da Epistemologia fomos levados a um melhor delineamento e compreensão de seus conceitos e técnicas, até com obtenção de respostas a problemas de natureza filosófica, mesmo que sejam dependentes de um sistema formal ou interpretação, trazendo a tona a concordância da existência de grandes progressos na área, onde todo o arcabouço histórico envolvendo a prova de Gödel corrobora isso. A incompletude de sistemas formais com o mínimo de Aritmética demonstrada é um dos resultados mais conhecidos na lógica-matemática do século XX. Como observamos, além de ter em seu background discussões com programas de pesquisa de diferentes correntes preocupadas com os fundamentos da Matemática, seu resultado dependeu de muitos outros avanços na formalização e axiomatização de teorias, de discussões sobre finitismo e infinitismo na prática matemática, Teoria de Conjuntos e da diagonalização de Cantor, modelos e métodos de prova de consistência relativa e absoluta.

Assim, a partir do próprio artigo, obtemos inicialmente três resultados de interesse interdisciplinar: a conclusão metamatemática de que $\neg\exists x\, Pr_T(x, \ulcorner G \urcorner)$ era verdadeira, porém indemonstrável em T - ou seja, há verdades aritméticas que podem ser expressas em PA porém não prováveis dentro da própria PA - o corolário denominado *Segundo Teorema da Incompletude,* resultado esse que põe em xeque o Programa de Hilbert. E o terceiro, o sistema T é essencialmente incompleto, i.e., continuará sendo incompleto independentemente dos axiomas que lhe sejam acrescidos.

Sobre suas consequências, podemos destacar que seu próprio resultado também foi precursor de grandes avanços em várias áreas teóricas[58], como da noção de computabilidade com o desenvolvimento da teoria de funções recursivas e na elaboração de uma melhor definição de procedimento efetivamente computável, na abordagem de conceitos da metamatemática dentro de sistemas como o sistema formal T, obtendo-se resultados como a

[58] Para uma discussão acerca da importância e implicações da incompletude de Gödel no cenário das discussões e problemas filosóficos, ver (RAATIKAINEN, 2005).

teoria da indefinibilidade da verdade de Tarski, e na resolução e descobrimento de teoremas[59] e outras sentenças indecidíveis em outras formalizações, tendo por exemplo a importante resposta negativa ao Problema da Parada, fornecido separadamente por Alonzo Church e Alan Turing em 1936 e 1937, respectivamente[60]. Em conjunto a tais avanços, estudos envolvendo diferentes interpretações e outras demonstrações construídas com diferentes instrumentos lógico-matemáticos, baseadas em paradoxos diversos e teorias de outras áreas - como a da complexidade algorítmica - continuam levando a análises sobre a abrangência e a natureza da incompletude em sistemas formais.

Recebido em 30/04/2023

Aprovado em 15/05/2023

REFERÊNCIAS

BERTO, Francesco. There's Something About Gödel: The Complete Guide to the Incompleteness Theorem. Wiley-Blackwell, 2009.

BÓLYAI, János; KÁRTESZI, Ferenc (ed.) e SZÉNÁSSY, Barna. Appendix, The Theory of Space. Amsterdam; New York: North-Holland, 1987.

BOOLOS, George; BURGESS, John P.; JEFFREY, Richard C. Computabilidade e Lógica. tradução de César Mortari - Editora UNESP, São Paulo, 2012.

BURALI-FORTI, C. A question on transfinite numbers. In VAN HEIJENOORT, Jean (ed.). From Frege to Gödel. Cambridge: Harvard University Press: pp. 105-111, 1897.

CANTOR, G. Ueber eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen. *Journal für die Reine und Angewandte Mathematik*, 77: pp. 258–262, 1874.

[59] Como exemplos temos o Teorema de Paris-Herington - que mostra um princípio combinatório, (uma variante finita do Teorema de Ramsey) para possuir um ordenamento não é demonstrável em PA - e o Teorema MRDP - que não há um método bem definido e formalizado para decidir se uma equação diofantina tem solução (dando uma resposta ao décimo problema de HIlbert).

[60] Ver (DAVIS, 2004).

CANTOR, G. Ueber eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 1: pp. 75–78, 1891.

CARNAP, R. The Logical Syntax of Language. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co Ltd, 1937.

CARNAP, R. Letter to Dedekind. In VAN HEIJENOORT, Jean (ed.). From Frege to Gödel. Cambridge: Harvard University Press: pp. 113 - 117, 1899.

CHALMERS, David J. Why Isn't There More Progress in Philosophy? Philosophy 90 (1): pp. 3-31, 2015.

CHURCH, Alonzo. The Richard Paradox. The American Mathematical Monthly Vol. 41, No. 6, pp. 356-361, 1934.

COPI, I. M. The Burali-Forti Paradox. Philosophy of Science, 25(4): pp. 281–286, 1958.

DAUBEN, Joseph. Revolutions in Mathematics. Oxford University Press, 1992.

DAVIS, Martin. Why Gödel Didn't Have Church's Thesis. Information and Control 54: pp. 3-24, 1982.

DAVIS, Martin. The Undecidable: Basic papers on undecidable propositions, unsolvable problems and computable functions. Dover Publications: New York, 2004.

DEAN, Walter. Recursive Functions. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/recursive-functions/>, 2020.

DEDEKIND, Richard. The Nature and Meaning of Numbers. Em 'Essays on the Theory of Numbers'. Dover Publications, New York, 1888.

DETLEFSEN, Michael. Hilbert 's Program: An Essay on Mathematical Instrumentalism. Reidel, 1986.

DE RISI, Vicenzo. *Analysis Situs*, the Foundations of Mathematics and a Geometry of Space. Em M.R. Antognazza (ed.). The Oxford Handbook of Leibniz. Oxford, Oxford University Press: pp. 247-258, 2018.

FEFERMAN, S. Predicativity. Em SHAPIRO, S. (ed.), Oxford Handbook of the Philosophy of Mathematics and Logic. Oxford University Press, Oxford: pp. 590-624, 2005.

FEFERMAN, S. Lieber Herr Bernays!, Lieber Herr Gödel! Gödel on finitism, constructivity and Hilbert's program. Dialectica 62 (2): pp.179-203, 2008.

FERREIRÓS, J. On the relations between Georg Cantor and Richard Dedekind. *Historia Mathematica, 20(4),* 1993.

FERREIRÓS, J. Labyrinth of Thought. A history of set theory and its role in modern mathematics - 2nd edition. Basel, Boston: Birkhäuser Verlag, 2007.

GAIFMAN, Haim. Naming and Diagonalization, From Cantor to Gödel to Kleene. Logic Journal of the IGPL, 14: pp. 709–728, 2006.

GÖDEL, Kurt. On Undecidable Propositions of Formal Mathematical Systems I. Em Collected Works I (1986), Clarendon Press, pp. 145–195, 1931a.

GÖDEL, Kurt. Acerca de proposições formalmente indecidíveis nos Principia Mathematica e sistemas associados. Em LOURENÇO, Manuel (ed.). O Teorema de Gödel e a Hipótese do Contínuo. Fundação Calouste Gulbenkian, 1979: pp. -290, 1931b.

GÖDEL, Kurt. Acerca de proposições indecidíveis em sistemas matemáticos formais. Em LOURENÇO, Manuel (ed.). O Teorema de Gödel e a Hipótese do Contínuo. Fundação Calouste Gulbenkian, 1979: pp. 291-358, 1934.

GÖDEL, Kurt. Lecture at Zilsel´s. Em FEFERMAN, Solomon (ed.) Collected Works III. Oxford University Press, New York, 1993: pp. 87-113, 1938.

HILBERT, David. Mathematical Problems. Bulletin of the American Mathematical Society, Volume 8, pages 437–479, 1902.

HILBERT, David. On the Foundations of Logic and Arithmetic. Monist , Vol. 15, No. 3 (July, 1905), pp. 338-352, 1905.

HILBERT, David. Axiomatic thinking. *Philosophia Mathematica* (1-2):1-12, 1970.

HILBERT, David. Foundations of Geometry. 2º edition - Open Court, 1999.

HILBERT, David. David Hilbert's Lectures on the Foundations of Geometry, 1891–1902, MAJER, Ulrich; HALLETT, Michael (eds.). Springer, New York, 2004.

HILBERT, David. Sobre o Infinito. Traduzido em CARNIELLI, Walter; EPSTEIN, Richard L. Computabilidade, funções computáveis, lógica e os fundamentos da Matemática . São Paulo: Editora UNESP, pp. 75 -91, 2006.

INCURVATI, Luca. On the Concept of Finitism. Synthese 192 (8): 2413-2436, 2015.

HARTIMO, Mirja. Husserl and Hilbert. Em CENTRONE, Stephania. Essays on Husserlś Logic and Philosophy of Mathematics. Springer, pp. 245-263, 2017.

HUNTER, Geoffrey. What Do the Consistency Proofs for Non-Euclidean Geometries Prove? Analysis, Vol. 40, No. 2, pp. 79-83, 1980.

IGNJANOVÍC, ALEKSANDAR. Hilbert's program and the omega-rule. Journal of Symbolic Logic 59 (1): 322-343, 1994.

JAQUETTE, Dale. Diagonalization in Logic and Mathematics. In GABBAY, Dov M.; GUENTHNER, F.(eds.). Handbook of philosophical logic, 2º edition, (Volume 11). Dordrecht: Kluwer Academic Publishing - pp. 55-147, 2002.

KLEENE, Stephen Cole. Introduction to Metamathematics. North Holland, 1952.

KREISEL, G.. Ordinal logics and the characterization of informal concepts of proof. Proceedings of the International Congress of Mathematicians, 14–21 August 1958, Cambridge at the University Press, pp. 289–299, 1960.

LEWIS, Florence P. History of the Parallel Postulate.The American Mathematical Monthly, Vol. 27, No. 1, pp. 16-23, 1920.

MANCOSU, Paolo. Abstraction and Infinity. Oxford: Oxford University Press, 2016.

NAGEL, Ernest; NEWMAN, James R. A Prova de Gödel. Tradução de Gita K. Guinsburg, São Paulo: Editora Perspectiva, 2ª ed. 2001.

PARSONS, Charles. Finitism and intuitive knowledge. Em Matthias Schirn (Ed.), The Philosophy of Mathematics Today. Oxford: Oxford University Press: pp. 249–270, 1998.

PEANO, Giuseppe. The principles of arithmetic, presented by a new method. em VAN HEIJENOORT, Jean (ed.). From Frege to Gödel. Cambridge: Harvard University Press. pp. 83-97, 1889.

PEANO, Giuseppe. Supplement to ‘On the Cantor-Bernstein Theorem’. Em KENNEDY, Rupert, C. (ed.). Select Works of Giuseppe Peano. University of Toronto Press, Toronto, 1973: pp. 206-218, 1906.

PELEGRIN, Jaroslav. Diagonal Arguments. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2/ Miscallanea Logica - pp. 33–43, 2017.

POINCARÉ, H. Les Mathématiques et la Logique. Revue de Métaphysique et de Morale, 14: pp.294-317, 1906.

RAATIKAINEN, Panu. On the Philosophical Relevance of Gödel’s Incompleteness Theorems. Revue Internationale de Philosophie, 59: 513–534, 2005.

RESNIK, Michael D. The Frege-Hilbert Controversy. Philosophy and Phenomenological Research, 34 (3), pp. 386 - 403, 1974.

RICHARD, Jules. The principles of mathematics and the problem of sets. Em VAN HEIJENOORT, Jean (ed.). From Frege to Gödel. Cambridge: Harvard University Press. pp. 142-144, 1905.

ROSENFELD, B. A. A History of Non-Euclidean Geometry: Evolution of the Concept of a Geometric Space. Translated by Abe Shenitzer. New York (Springer-Verlag), 1988.

RUSSELL, B. Letter to Frege. Em VAN HEIJENOORT, Jean (ed.). From Frege to Gödel. Cambridge: Harvard University Press, 1967: pp. 124-125, 1902.

RUSSELL, B. Principles of Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press, 1903.

RUSSELL, B. On some difficulties in the theory of transfinite numbers and order types. Proceedings of the London Mathematical Society 4 (14): pp. 29-5, 1906.

RUSSELL, B. Mathematical logic as based on a theory of types. *American Journal of Mathematics*, 30: 222-262. Republicado em VAN HEIJENOORT, Jean (ed.). From Frege to Gödel. Cambridge: Harvard University Press. pp. 150-182, 1908.

RUSSELL, B. e WHITEHEAD, Alfred N. Principia Mathematica (volume 1, 2ª ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1927.

SIEG, Wilfried. Only two letters: The correspondence between Herbrand and Gödel. Bulletin of Symbolic Logic 11 (2):172-184, 2005.

SILVA, Jairo José. Sobre o Predicativismo em Hermann Weyl. Campinas: UNICAMP, Centro de Lógica, Epistemologia e Filosofia da Ciência, 1989.

SKOLEM, Thoralf. The foundations of elementary arithmetic established my means of the recursive mode of thought, without the use of apparent variables ranging over infinite domains. Em VAN HEIJENOORT, Jean (ed.). From Frege to Gödel. Cambridge: Harvard University Press. pp. 302-333, 1923.

SMITH, Peter. An Introduction to Gödel's Theorems (2º edition). Cambridge University Press, 2013.

SMORYNSKI, Craig. The incompleteness theorems. Em Jon Barwise (ed.), Handbook of Mathematical Logic. North-Holland. pp. 821 - 865, 1977.

SMULLYAN, Raymond M. Diagonalization and self-reference. Clarendon Press, 1994.

TAIT, William W. Finitism. Journal of Philosophy, 78: 524–546, 1981.

TAIT, William W. Remarks on finitism. In Wilfried Sieg, Richard Sommer, and Carolyn Talcott (eds.), Reflections on the Foundations of Mathematics. Essays in Honor of Solomon Feferman, Lecture Notes in Logic 15. Association for Symbolic Logic and A K Peters, pp. 410-419, 2002.

TAIT, William W. Gödel on intuition and on Hilbert's finitism. Em FEFERMAN, Solomon; PARSONS, Charles; SIMPSON, Stephen G. (eds.), Kurt Gödel: Essays for His Centennial. Association for Symbolic Logic, 2010.

TAIT, William W. Primitive Recursive Arithmetic and its Role in the Foundations of Arithmetic: Historical and Philosophical Reflections. Em DYBJER, Peter; LINDSTROM, Sten; PALMGREN, Erik e SUNDHOLM, Göran (eds.)). Epistemology versus ontology. Essays on the philosophy and foundations of mathematics in honour of Per Martin-Löf. Based on the conference, "Philosophy and foundations of mathematics: Epistemological and ontological aspects", Uppsala, Sweden, May 5–8, 2009; pp. 161-180, 2012.

URQHART, Alasdair. Russell's Zigzag Path to the Ramified Theory of Types. Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies 8 (1): pp. 82-91, 1988.

WILLE, Matthias. Metamathematics in Transition. History and Philosophy of Logic, 32:4, 333-358, 2011.

VAN HEIJENOORT, Jean (ed.). From Frege to Gödel. Cambridge: Harvard University Press, 1967.

ZACH, Richard. Hilbert's Finitism: Historical, Philosophical, and Metamathematical Perspectives. PhD Dissertation, University of California, Berkeley, 2001.

ZACH, Richard. Hilbert's Program. The Stanford Encyclopedia of Philosophy,EdwardN.Zalta(ed.),URL=<https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/hilbert-program/>, 2003.

ZACH, Richard. Hilbert's program then and now. Em JACQUETTE, Dale (ed.). Philosophy of Logic. Amsterdam: North Holland. pp. 411–447, 2007.

ZALTA, Edward N., Frege's Theorem and Foundations for Arithmetic, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 1998.

Esta obra está licenciada com uma Licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.